

# Technologie výroby vína

*Od hroznů po lahvování: procesy, zařízení a řízení kvality*



# 1. Příjem hroznů: třídění, odstopkování, mletí a inertizace

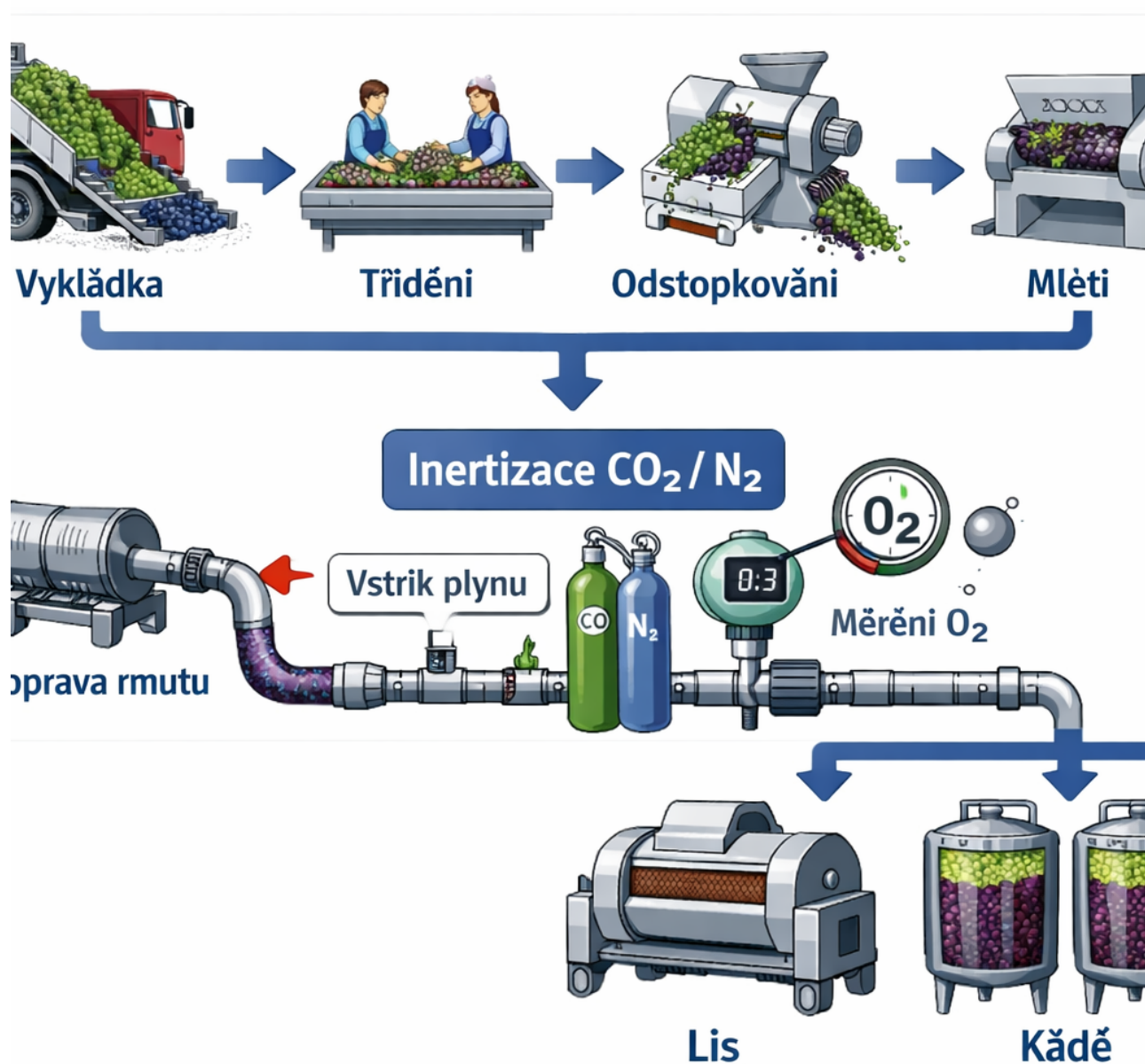
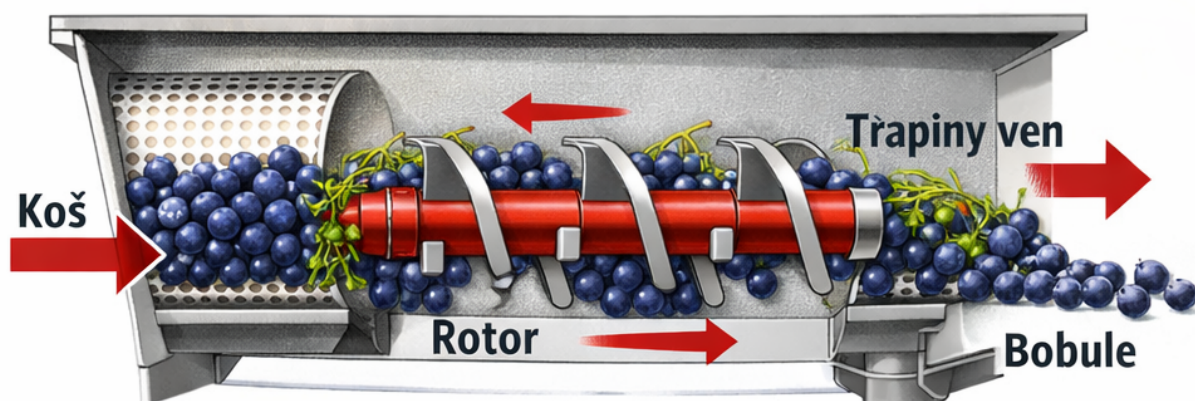


Schéma 1 ke kapitole: Příjem hroznů: třídění, odstopkování, mletí a inertizace



## ODSTOPKOVAČ



## VÁLCOVÝ MLÝN

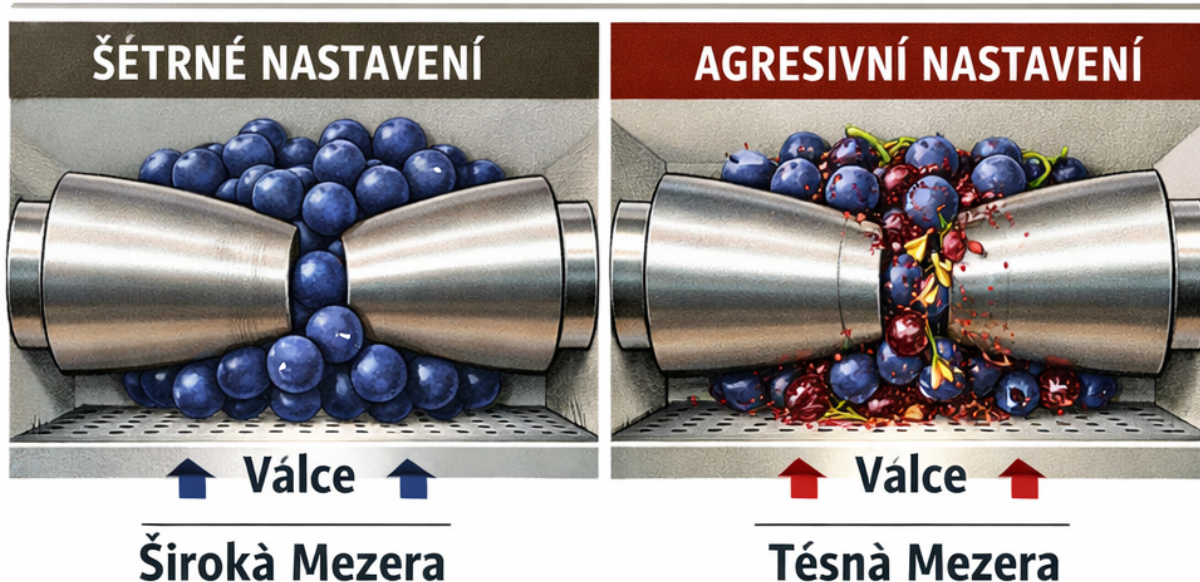


Schéma 2 ke kapitole: Příjem hroznů: třídění, odstopkování, mletí a inertizace

Příjem hroznů je první technologický uzel, ve kterém se rozhoduje o čistotě aromatiky, fenolickém profilu a mikrobiologické stabilitě moštu i budoucího vína. V českých a evropských podmínkách je typické zpracování v krátkém čase po sklizni, často s výraznými denními výkyvy teplot. Proto je nutné postupovat tak, aby se minimalizovala oxidace, neřízená extrakce z třapin a semen, a zároveň aby se odstranily nežádoucí příměsi (listí, zbytky půdy, nahnilé bobule). Celý příjem navazuje na logistiku vinice–sklep: způsob sklizně (ruční vs. strojní), typ přepravních nádob, doba transportu a teplota hroznů ovlivňují, jak intenzivně je třeba třídit a jaké parametry nastavit na odstopkování a mletí.

Po vyložení se provádí identifikace šarže a rychlá kontrola zralosti a zdravotního stavu. V praxi se hodnotí cukernatost (°NM), pH, titrační kyseliny, teplota, vizuálně výskyt botrytidy a přítomnost cizích příměsí. U aromatických odrůd (Ryzlink rýnský, Sauvignon, Muškát moravský) se sleduje zejména riziko oxidace a ztráty primárních aromat, u červených odrůd (Frankovka, Svatovavřínecké, Pinot noir) riziko nežádoucí tvrdé

třísloviný při poškození semen a třapin. Výsledkem kontroly je rozhodnutí o režimu: přímé lisování celých hroznů, odstopkování s jemným podrcením, nebo zpracování jako rmut s následnou macerací.

Třídění je klíčový krok pro redukci defektů a snížení potřeby pozdějších zásahů. Ruční třídící stůl umožňuje selektivně odstranit nahnílé hrozny, vyschlé bobule, listí a části třapin. V moderních provozech se uplatňuje vibrační rošt, odstopkovač s předtříděním a optické třídění bobulí (kamera a vzduchové trysky), které je zvláště přínosné u hroznů se smíšenou zdravotní kvalitou. Z technologického hlediska je důležité vědět, že i malý podíl botrytické hniloby může přinést laccasu a oxidativní enzymy, které zvyšují browning a spotřebu SO<sub>2</sub>, a současně může přinést nežádoucí aroma (zatuchlost, plíseň). V českých ročnících s deští před sklizní je třídění často rozhodující pro zachování čistého odrůdového charakteru.

Odstopkování (destemování) odděluje bobule od třapin. Třapiny obsahují drsnější fenoly, draslík a rostlinné aroma; jejich přítomnost ve rmutu může zvyšovat pH (vazba kyselin na K<sup>+</sup>) a přinášet zelené, travnaté tóny, které se při degustaci projevují zejména u bílých vín a u jemných červených s kratší macerací. Na druhou stranu u některých stylů červených vín lze část celých třapin využít pro zlepšení odtoku rmutu a pro strukturu (např. u Pinot noir), avšak vyžaduje to fyziologicky vyztřelé třapiny (hnědé, lignifikované) a velmi přesné řízení macerace. V běžné praxi středoevropských sklepů je standardem úplné odstopkování, zejména při vyšší výtěžnosti a snaze o čistou ovocnost.

Konstrukčně se používají odstopkovače s perforovaným košem a rotorem s prsty. Kritické je nastavení otáček a mezery tak, aby se minimalizovalo drcení třapin a lámání semen. Příliš agresivní chod zvyšuje extrakci katechinů a prokyanidinů, které mohou dát hořkost a svíravost, a zároveň zvyšuje množství jemných kalů v moštu. U bílých vín určených k reduktivnímu školení (nerez, řízené kvašení) je cílem co nejčistší mošt s nižším podílem oxidovatelných fenolů; proto se volí šetrné odstopkování a často i oddělené zpracování volně odtékajícího podílu.

Mletí (podrcení) navazuje na odstopkování a jeho smyslem je narušit slupku tak, aby uvolněná šťáva zlepšila transport a následné lisování či maceraci. U bílých vín se obvykle používá velmi jemné podrcení nebo jen „prasknutí“ bobulí, aby se omezila extrakce z peciček a slupky, zejména při delším čekání před lisem. U červených vín je drcení o něco intenzivnější, protože cílem je rychlé nastartování extrakce barviv a fenolů, avšak stále platí zásada: semena se nemají lámat. Při degustaci se negativní dopad přemletí projevuje jako tvrdá, krátká svíravost a hořký dozvuk, který se špatně zakulacuje i delším zráním.

Volba technologie mletí zahrnuje válcové mlýny s nastavitelnou mezerou, případně čerpadla s nízkým stříhem pro transport rmutu. Přehnané čerpání, úzké armatury a vysoké otáčky mohou rmut „nařezat“ a zvýšit podíl jemných částic. V evropské praxi se proto prosazují peristaltická čerpadla nebo šnekové dopravníky s nízkým tlakem. Zvláštní pozornost si zaslouží i teplota: studené hrozny zpomalují oxidaci a enzymatické reakce, ale mohou zvyšovat viskozitu rmutu a nároky na dopravu. V teplých dnech je vhodné zvažovat noční sklizeň, rychlé zpracování nebo předsazení hroznů do chlazené zóny.

Inertizace je soubor opatření, která snižují kontakt se vzdušným kyslíkem. V kontextu českého a evropského vinařství je nejčastější inertizace CO<sub>2</sub> nebo dusíkem (N<sub>2</sub>), případně směsnými plyny. Kyslík je v této fázi nežádoucí zejména u bílých a růžových vín, kde vede k oxidaci hydroxycinnamátů a dalších fenolů, k tvorbě hnědých pigmentů a k rychlejší spotřebě volné síry. Oxidace také může snižovat vnímanou svěžest a čistotu aromatiky (odrádové thioly u Sauvignonu, terpeny u Muškátu). U červených vín je raná oxidace někdy méně kritická, ale při poškození hroznů a přítomnosti laccasy (Botrytis) může být velmi rychlá a vést k ztrátě barvy i



k nežádoucím tónům.

Inertizace se provádí na několika úrovních: v násypce, v odstopkovači, při dopravě rmutu i v zásobníku před lisem nebo před kvasnou nádobou. Praktickým opatřením je zaplynování násypky a krytování dopravníků, dále injektáž plynu do rmutu v místě největší turbulence. Důležité je rozlišit „vytěsnění“ (headspace) a „proplach“ (kontinuální tok), protože účinnost závisí na tvaru zařízení a netěsnostech. CO<sub>2</sub> je těžší než vzduch, dobře vytváří ochrannou vrstvu, ale může zvyšovat riziko udušení v jamách a uzavřených prostorech; N<sub>2</sub> je lehčí a vyžaduje jiné rozmístění vstupů. V evropských sklepech je standardem kombinace technických opatření s řízeným přidavkem SO<sub>2</sub>, přičemž dávka se odvíjí od zdravotního stavu hroznů, pH a cílového stylu. Nadměrné síření v této fázi se může projevit potlačením aromaticity a vyšší vazbou na acetaldehyd, naopak poddávkování zvyšuje riziko enzymatického hnědnutí.

Z hlediska řízení kvality je vhodné sledovat ukazatele, které jsou rychle měřitelné: rozpuštěný kyslík v moštu, barvu a zákal, obsah volné a celkové SO<sub>2</sub> po ošetření, a u rmutů také teplotu a dobu kontaktu se slupkami. U bílých moštů se někdy používá i enzymatická macerace za nízké teploty, ale pouze tehdy, když je inertizace spolehlivá a třídění kvalitní; jinak dochází k rychlému nárůstu oxidovaných tónů a k vyšší fenolické drsnosti.

Dobrá praxe příjmu hroznů spočívá v plynulé návaznosti operací bez zbytečných prostojů. Pokud rmut čeká před lisem, narůstá oxidace a mikrobiální aktivita (nežádoucí kvasinky, bakterie), zejména při vyšších teplotách. Při degustaci hotového vína se chyby z příjmu často projeví jako nevýrazná ovocnost, hnědavé odstíny u bílých, zkrácená dochuť a neharmonická svíravost u červených. Naopak precizní třídění, šetrné odstopkování a mletí a dobře navržená inertizace umožní snížit technologické zásahy později (menší potřeba čiření, nižší dávky SO<sub>2</sub>) a lépe zachovat odrůdový projev typický pro evropské apelace i pro český terroir.

Z provozního hlediska je nezbytná i sanitace: příjmové koše, dopravníky, koš odstopkovače a mlýn se snadno zanášejí cukernatým materiálem, který podporuje růst mikroorganismů. Každodenní mytí, kontrola těsnění a odstranění usazenin snižují riziko kontaminace (např. *Brettanomyces* u červených, octové bakterie při přístupu kyslíku). Bezpečnost práce je stejně důležitá: práce s CO<sub>2</sub> v nízkých prostorech vyžaduje detektory a větrání. Správně nastavený příjem hroznů tak spojuje enologii, chemii a hygienu do jednoho konzistentního postupu, který se promítá do kvality i typičnosti vína.

## Tabulkové shrnutí:

Doporučené nastavení a rizika při příjmu hroznů podle typu vína

Typ šarže | Třídění | Odstopkování a mletí | Inertizace a poznámka

Bílé aromatické (Sauvignon, Muškát) | Pečlivé, odstranit botrytidu | Šetrné odstopkování, jen prasknutí bobul | N<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> v násypce i dopravě; cílit nízký

Bílé neutrální (Veltlín, Rulandské bílé) | Standardní, dle zdravotního stavu | Jemné drcení, minimalizovat kaly | CO<sub>2</sub> headspace v zásobníku; hlídat browni

Růžové (Frankovka rosé) | Pečlivé, odstranit nahnilé bobule | Šetrné drcení, krátký kontakt se slupkami | Inertizace během dopravy rmutu; rychlé

Červené ovocné (Svatovavřinecké, Zweigel) | Standardní až pečlivé | Odstopkovat, drtit bez lámání semen | Částečná inertizace podle stylu; riziko

Červené strukturované (Frankovka pozdní | Pečlivé, snížit podíl zelených částí | Možná malá část třapin jen při vyzrálост | Inertizace užitečná při botrytidě; hlída

Doporučené nastavení a rizika při příjmu hroznů podle typu vína

| Typ šarže                          | Třídění                            | Odstopkování a mletí               | Inertizace a poznámka                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Bílé aromatické (Sauvignon, Muš    | Pečlivé, odstranit botrytidu       | Šetrné odstopkování, jen prasknu   | N2/CO2 v násypce i dopravě; cílit nízký  |
| Bílé neutrální (Veltlín, Rulandské | Standardní, dle zdravotního stavu  | Jemné drcení, minimalizovat kaly   | CO2 headspace v zásobníku; hlídat brov   |
| Růžové (Frankovka rosé)            | Pečlivé, odstranit nahnilé bobule  | Šetrné drcení, krátký kontakt se s | Inertizace během dopravy rmutu; rychlé   |
| Červené ovocné (Svatovavříneck     | Standardní až pečlivé              | Odstopkovat, drtit bez lámání ser  | Částečná inertizace podle stylu; riziko  |
| Červené strukturované (Frankovk    | Pečlivé, snížit podíl zelených čás | Možná malá část třapin jen při vy  | Inertizace užitečná při botrytidě; hlída |

## 2. Lisování a zpracování moštu: frakce, výtěžnost, fenolická extrakce

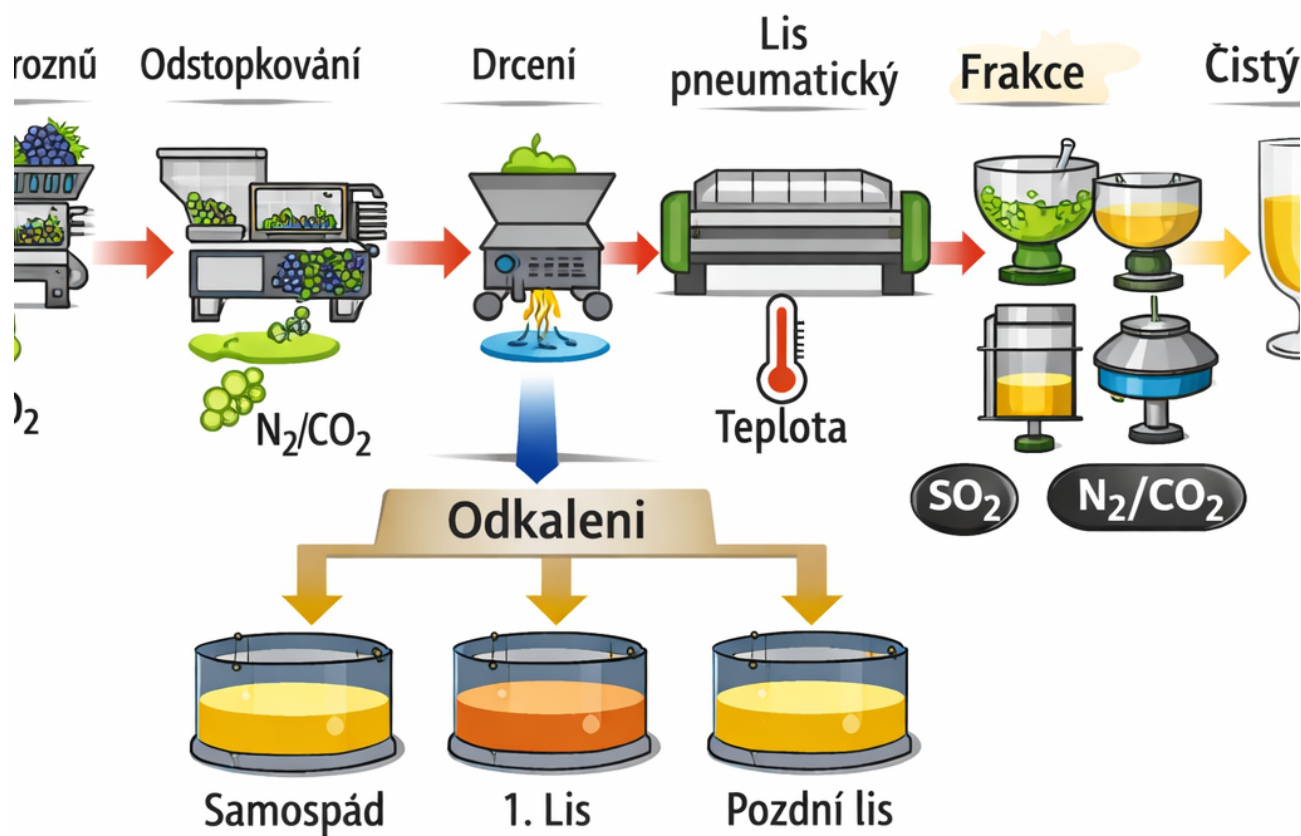
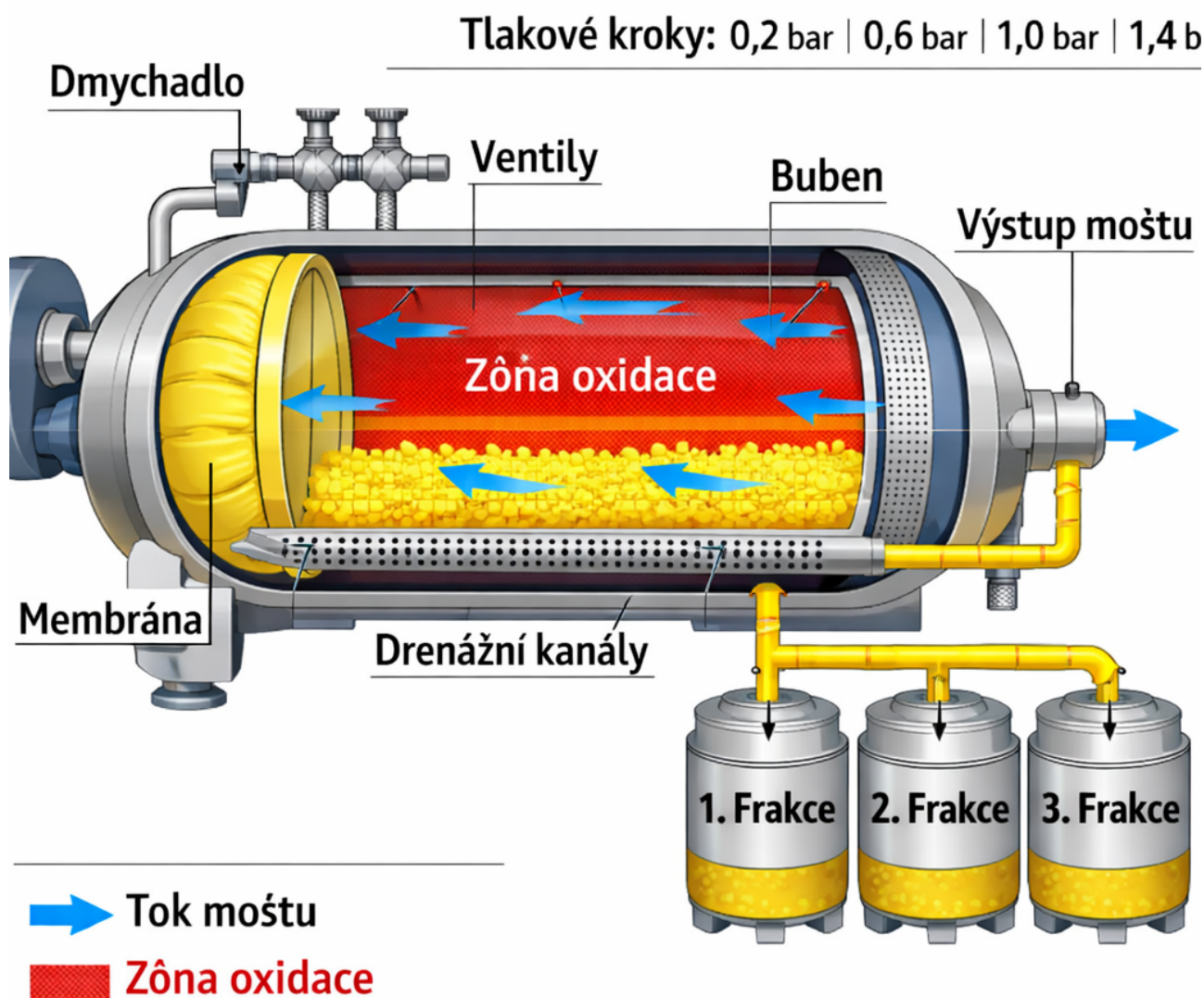


Schéma 1 ke kapitole: Lisování a zpracování moštu: frakce, výtěžnost, fenolická extrakce





*Schéma 2 ke kapitole: Lisování a zpracování moštu: frakce, výtěžnost, fenolická extrakce*

Lisování a zpracování moštu navazuje na příjem hroznů a případné odstopkování a drcení. V evropské praxi (včetně ČR) je cílem získat mošt s řízenou skladbou frakcí, stabilní mikrobiologií a požadovaným fenolickým profilem. V této fázi se rozhoduje o aromatické čistotě, barvě, hořkosti a svíravosti, ale také o výtěžnosti a ekonomice výroby. U bílých a rosé vín je lisování primárním „extrakčním“ krokem, u červených je význam lisování posunut do oddělení frakcí po kvašení na slupkách, nicméně logika frakcí a práce s fenoly platí v obou případech.

Základními vstupy do rozhodování jsou zdravotní stav hroznů, fenolická zralost, teplota suroviny a zamýšlený styl. V chladnějších polohách střední Evropy se často pracuje s vyšší kyselinou a nižší fenolickou zralostí; agresivní lisování může zvýraznit tvrdost a zelené tóny (katechiny, proantokyanidiny a fenolické kyseliny). Naopak u plně vyzrálých aromatických odrůd je možné tolerovat o něco vyšší podíl pozdních frakcí, pokud se požaduje plnější struktura. Klíčová je také přítomnost botrytidy: u ušlechtilé plísně může být žádoucí určitá

oxidativní práce a intenzivnější oddělení kalů, u šedé hniloby je nutná rychlost, ochrana před oxidací a přísnější selekce frakcí kvůli lakkáze a nestabilním fenolům.

Frakce moštu se v praxi dělí na volný odtok (samospád), první lis (jemné lisování) a pozdní lis (tvrdší lisování). Volný odtok má obvykle nižší obsah hrubých pevných částic, nižší pH, vyšší aromatickou čistotu a nižší fenolickou zátěž. První lis přidává tělo a výtěžnost, ale mírně roste obsah draslíku, pH a fenolů. Pozdní frakce typicky obsahují více fenolů, vyšší pH (vliv extrakce K<sup>+</sup> a pufrční kapacity), více kationtů a více kalů; u bílých vín často nesou vyšší riziko hořkosti, svíravosti a nestability barvy (hnědnutí). U červených vín je lisovina po maceraci bohatá na taniny a barviva; „press wine“ bývá strukturálně tvrdší a používá se do cuvée v omezeném podílu nebo pro vína s delší elevází.

Technologicky se v EU nejčastěji používají pneumatické lisy s programovatelným cyklem (postupné kroky tlaku, otáčení bubnu, drenáž). Oproti košovým lisům poskytují lepší reprodukovatelnost a možnost jemného lisování. Důležité parametry jsou maximální tlak, počet kroků, délka drenáže, rychlost nárůstu tlaku a případné „reverzace“ (otáčení). Pro aromaticky citlivé bílé odrůdy (např. Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau, Sauvignon) se osvědčuje pomalejší lisovací program s nižšími tlaky a delšími pauzami na odtok, který omezuje drcení slupek a semen. U odrůd se silnější slupkou (např. Veltlínské zelené) může být potřebná delší drenáž a mírně vyšší tlak pro dosažení výtěžnosti bez excessu fenolů.

Výtěžnost se vyjadřuje jako litry moštu na 100 kg hroznů nebo procento objemu získaného z potenciální šťávy. V praxi se u zdravých hroznů pro bílá vína často pohybuje přibližně 60–75 l/100 kg podle odrůdy, vodního režimu ročníku a nastavení lisu. Snahu o maximální výtěžnost je nutné vyvažovat senzoricou a stabilitou: pozdní frakce mohou zvyšovat obsah fenolů a draslíku, což vede k vyššímu pH a nižší mikrobiologické stabilitě, a také k vyšší potřebě SO<sub>2</sub>. Ekonomicky může být výhodné pozdní frakce oddělit a použít do jiného produktu (základ pro destilát, méně aromatické cuvée) nebo vinifikovat odděleně a použít pouze část při kupáži po senzoricím posouzení.

Fenolická extrakce při lisování je řízena mechanickým namáháním, kontaktním časem a oxidací. U bílých moštů se fenoly uvolňují zejména ze slupek a třapin (pokud nebyly dokonale odděleny), částečně i ze semen při vyšším tlaku. Důležité jsou i enzymatické procesy: polyfenoloxidáza z hroznů a u botrytidy lakkáza katalyzují oxidaci fenolů na chinony, které následně reagují s dalšími složkami a způsobují hnědnutí, ztrátu aromat a hrubost chuti. Proto se v evropské praxi běžně používá ochrana inertním plynem (CO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>) v příjmové lince a v lisu, rychlé oddělení moštu od pevných částic a cílená dávka SO<sub>2</sub> nebo askorbové kyseliny tam, kde je to technologicky odůvodněné.

Volba mezi lisováním celých hroznů a lisováním rmutu je zásadní. Lisování celých hroznů (whole cluster pressing) podporuje drenáž přes „přírodní filtr“ ze slupek a může dát čistší mošt s nižší fenolickou zátěží; je časté u šumivých vín a u velmi aromaticky citlivých stylů. Nevýhodou může být nižší okamžitá výtěžnost a náročnější logistika. Lisování rmutu je flexibilnější a umožňuje předlisovací maceraci za studena (typicky 4–12 hodin při 6–10 °C) pro zvýšení aromatické extrakce u některých odrůd; zároveň ale roste riziko fenolů a oxidace. Předlisovací macerace vyžaduje přísnou hygienu, chlazení a omezení přístupu kyslíku.

Zpracování moštu po lisování zahrnuje odkalení, úpravu zákalu (turbidity management), případné enzymování a korekce. Hrubé kaly (částice slupky, prach, zbytky třapin) zvyšují riziko reduktivních pachů a nestabilit, ale příliš čirý mošt může kvasit pomaleji a dát tenčí senzoricu. V praxi se u bílých vín často míří na střední zákal, např. v řádu stovek NTU, podle odrůdy a cíle. Odkalení se provádí sedimentací za chladu,

flotací nebo odstředěním. Flotace je v Evropě běžná pro rychlou práci ve sklizňové špičce; přináší rychlé oddělení kalů a možnost stabilnějšího řízení kvašení.

Práce s frakcemi se opírá o chemická i senzorická kritéria: měření pH, celkové kyseliny, vodivosti (indikace iontů), případně sledování celkových fenolů (např. jako ekvivalent kyseliny gallové) a barvy (Abs 420 nm u bílých moštů). Degustační posouzení čerstvých frakcí je velmi užitečné: volný odtok bývá jemný, ovocný, bez hořkosti; pozdní frakce mohou působit suše, svíravě, s rostlinnou hořkostí a někdy se slanou mineralitou danou vyšší extrakcí iontů. Rozhodnutí o spojení frakcí je ideální dělat odděleně pro každou šarži a ročník, protože rozdíly v tloušťce slupky, vodním stresu a zdraví hroznů jsou významné.

U červených vín je po alkoholovém kvašení běžné oddělení samotokového vína a lisovaného vína. Lisované víno má vyšší obsah taninů a často i vyšší pH, což ovlivňuje vnímání barvy (menší podíl flavyliových kationtů) a stabilitu. Nicméně při vhodné eleváži (sud, mikrooxidace, delší zrání na jemných kalech) se část tvrdosti může zakulatit polymerací taninů a tvorbou stabilnějších pigmentů (např. ethylové můstky). V evropské praxi se proto lisované frakce často vinifikují odděleně a do výsledné kupáže se dávkuje podle degustace, nikoli automaticky.

Z hlediska hygieny a bezpečnosti kvality je lisování kritickým bodem. Kontaminace zbytkovým rmutem v lisu, hadicích a čerpadlech může přenášet nežádoucí mikroorganismy a enzymy. Důsledné mytí CIP, kontrola těsnění a pravidelná dezinfekce jsou nezbytné. Teplota moštu a doba od lisování do zakvašení nebo stabilizace významně ovlivňují riziko spontánních oxidací a mikrobiálního rozvoje.

Dobrá praxe v českých a evropských podmínkách tedy stojí na řízení tlaku a času, oddělování frakcí, ochraně před oxidací a promyšleném odkalení. Kombinace analytiky a degustace umožní udržet aromatickou čistotu a stabilitu, aniž by se zbytečně obětovala výtěžnost. Vinař, který umí pracovat s pozdními frakcemi jako s „kořením“ nebo samostatnou složkou, získává výraznou kontrolu nad strukturou vína a jeho vhodností pro zamýšlený typ zrání a tržní styl.

## Tabulkové shrnutí:

Praktické srovnání frakcí moštu/vína z lisování a doporučené použití (typické evropské parametry)

Frakce | Typický podíl z objemu | Rizika (technologie/senzorika) | Doporučené použití

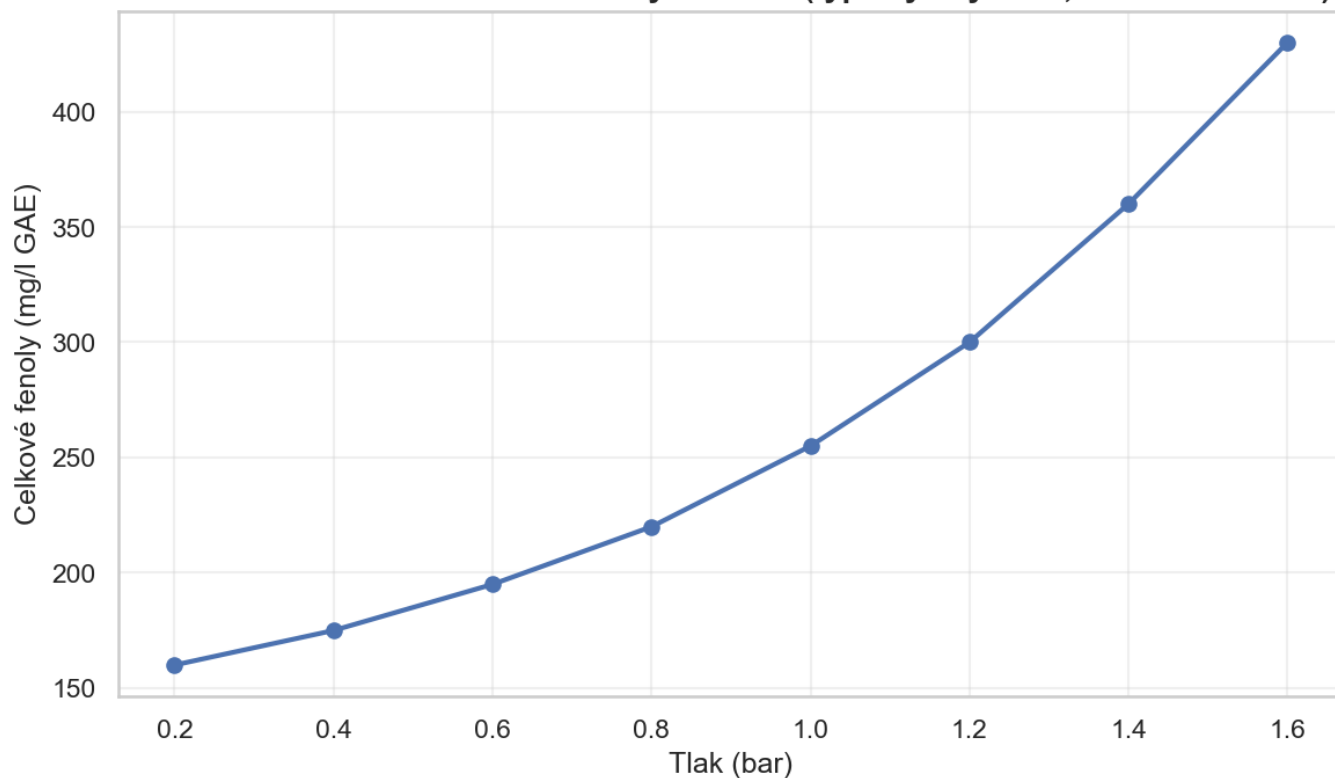
Samospád (volný odtok) | 30–45 % | nízká fenolická zátěž; citlivé na oxidaci | prémiová šarže, šumivé a aromatická bílá

1. lis (jemné kroky) | 35–50 % | mírný nárůst kalů a pH; potřeba řídit od | hlavní cuvée bílých/rosé; doplnění těla

Pozdní lis (tvrdší kroky) | 10–25 % | vyšší fenoly, hořkost, vyšší pH a vodivo | oddělená vinifikace; omezené dávkování

Lisované víno (červené po maceraci) | 5–20 % z celku červené šarže | tvrdší taniny, někdy vyšší pH; potřeba z | samostatné zrání; přidávání dle degustací

### Vliv tlaku lisování na celkové fenoly v moštu (typický bílý rmut, oddělené frakce)



### Praktické srovnání frakcí moštu/vína z lisování a doporučené použití (typické evropské parametry)

| Frakce                         | Typický podíl z objemu       | Rizika (technologie/senzorika)      | Doporučené použití                       |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Samospád (volný odtok)         | 30–45 %                      | nízká fenolická zátěž; citlivé na o | prémiová šarže, šumivé a aromatická bílá |
| 1. lis (jemné kroky)           | 35–50 %                      | mírný nárůst kalů a pH; potřeba ř   | hlavní cuvée bílých/rosé; doplnění těla  |
| Pozdní lis (tvrdší kroky)      | 10–25 %                      | vyšší fenoly, hořkost, vyšší pH a   | oddělená vinifikace; omezené dávkován    |
| Lisované víno (červené po mace | 5–20 % z celku červené šarže | tvrdší taniny, někdy vyšší pH; pot  | samostatné zrání; přidávání dle degusta  |



### 3. Kvašení: volba kvasinek, živiny, teplotní režimy, kinetika

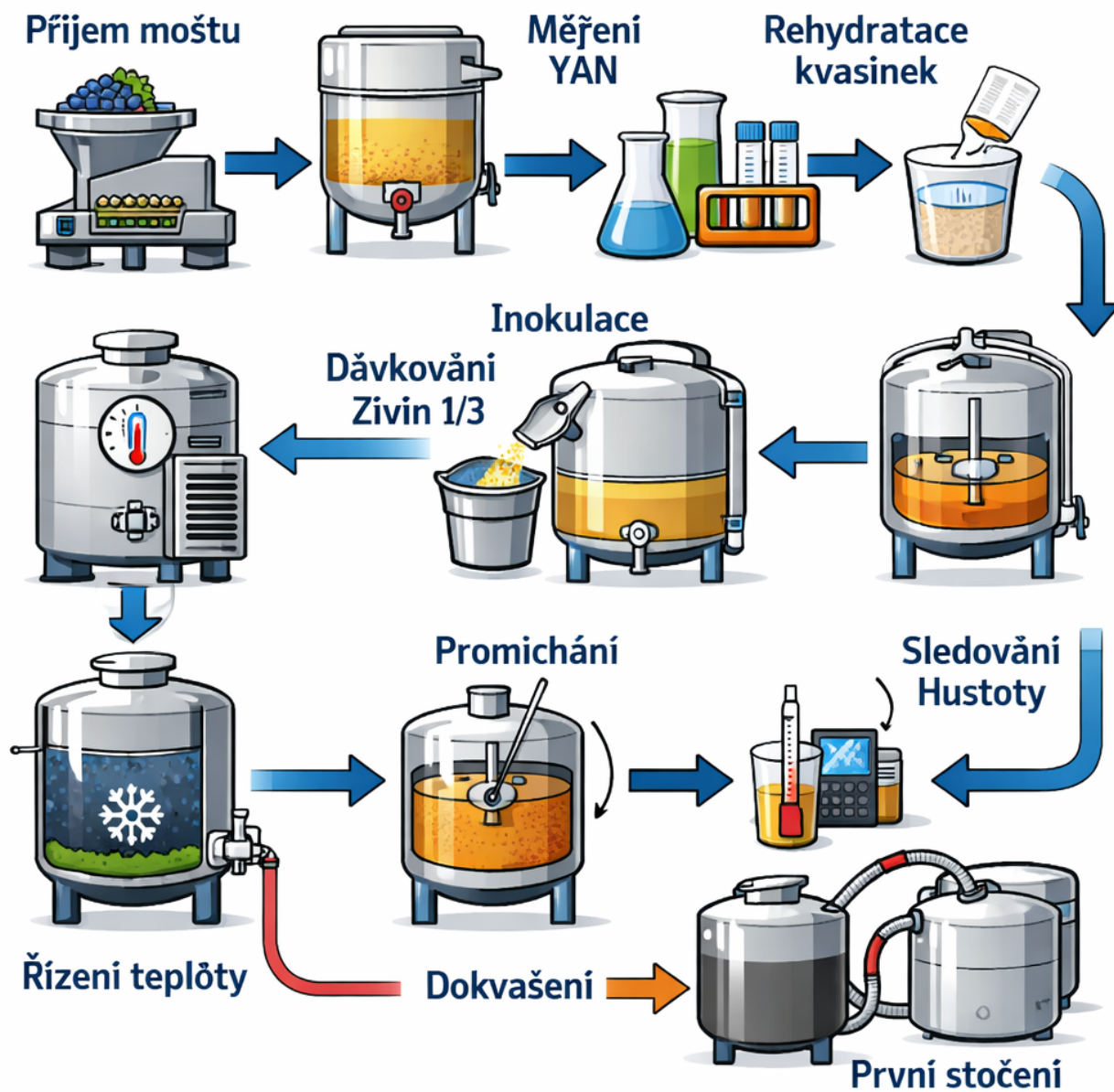
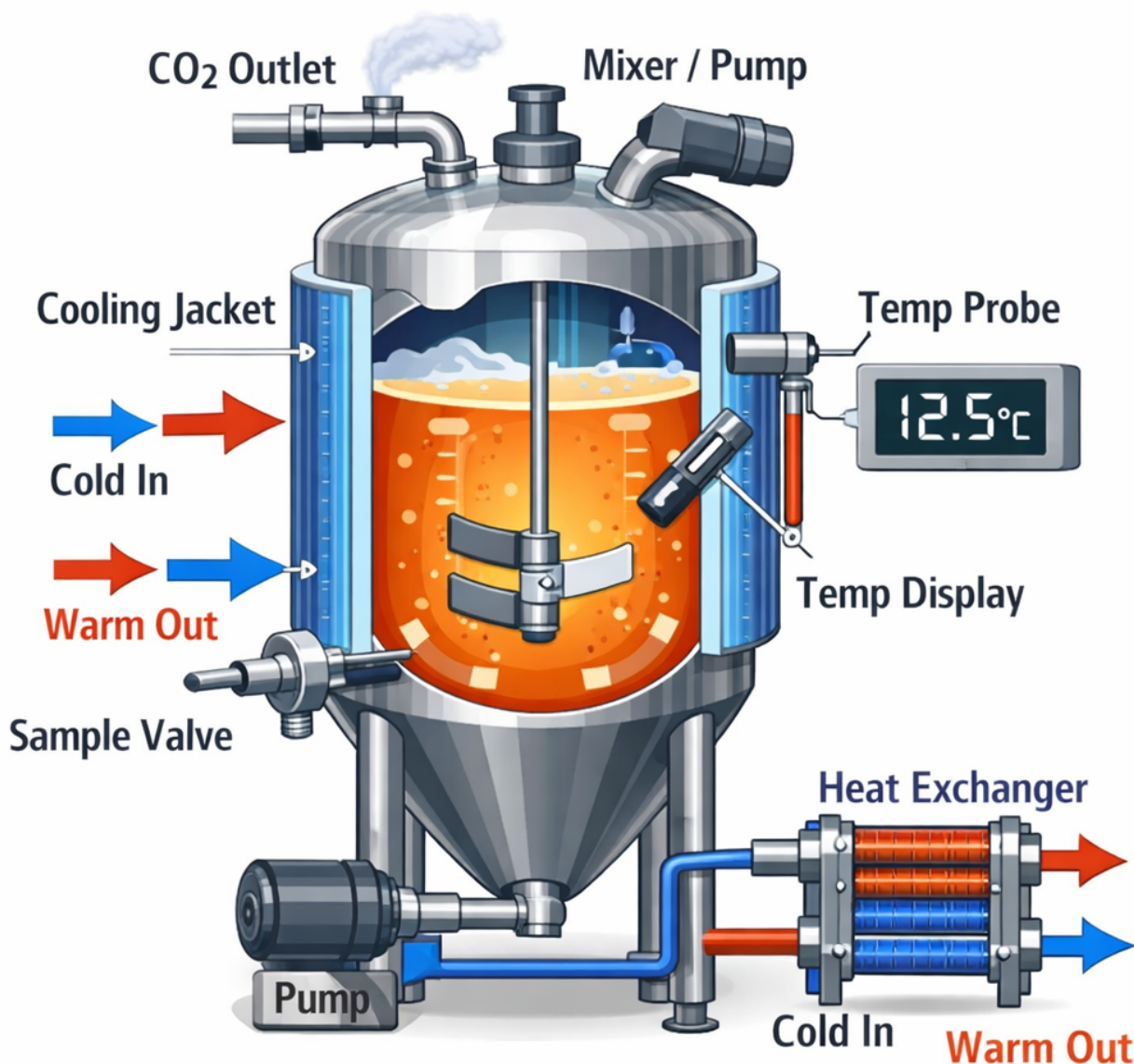


Schéma 1 ke kapitole: Kvašení: volba kvasinek, živiny, teplotní režimy, kinetika



*Schéma 2 ke kapitole: Kvašení: volba kvasinek, živiny, teplotní režimy, kinetika*

Kvašení je klíčovou operací technologie výroby vína, při níž se cukry moštu přeměňují na ethanol, oxid uhličitý a řadu vedlejších metabolitů rozhodujících o aromaticce, chuti a stabilitě. V evropské praxi se uplatňuje jak spontánní kvašení (mikroflóra hroznů a sklepa), tak řízené kvašení s inokulací selektovaných kultur. Volba kvasinek, řízení výživy a teplotního režimu spolu s interpretací fermentační kinetiky určují průběh, rizika (zastavení, těkavá kyselina, reduktivní vady) i výsledný senzorický profil.

Volba kvasinek se typicky opírá o rod *Saccharomyces*, zejména *Saccharomyces cerevisiae*, případně *Saccharomyces bayanus* (v praxi často komerční kmeny s vyšší tolerancí alkoholu a nízkých teplot). Rozhodovací kritéria zahrnují: toleranci k alkoholu (12–16 % obj.), toleranci k SO<sub>2</sub>, schopnost kvašení při nízkých teplotách (aromatická bílá vína), produkci glycerolu, tvorbu vyšších alkoholů a esterů, produkci H<sub>2</sub>S a citlivost na nutriční stres. Pro aromatická bílá vína (Ryzlink rýnský, Sauvignon) se často volí kmeny podporující tvorbu thiolů a esterů a umožňující dlouhé chladné kvašení; pro neutrálnější odrůdy nebo šumivá

vína kmeny s čistým profilem, nízkou produkcí těkavých kyselin a dobrou flokulací. U červených vín (Frankovka, Svatovavřínecké) se preferují kmeny s dobrou tolerancí teploty 25–30 °C, schopností extrahovat a stabilizovat barvu (nepřímo přes rychlost kvašení, teplo a kontakt se slupkami) a s nízkou produkcí acetaldehydu a těkavých fenolů.

Spontánní kvašení přináší komplexitu a terroirový charakter, ale zvyšuje variabilitu a riziko. V prvních dnech dominují ne-Saccharomyces (Hanseniaspora, Metschnikowia, Pichia), které mohou zvýšit esterový projev či uvolnění polysacharidů, ale také produkovat více těkavých kyselin nebo mít slabou alkoholovou toleranci. Častou strategií je sekvenční inokulace: nejprve vybraný ne-Saccharomyces pro aromatiky a strukturu, následně Saccharomyces pro bezpečné dokvašení. V českých podmínkách je klíčové zohlednit ročníkovou variabilitu (cukernatost, pH, obsah asimilovatelného dusíku) a hygienu sklepa, protože lokální mikroflóra se výrazně liší mezi provozy.

Živiny a výživa kvasinek jsou hlavním nástrojem prevence stuck fermentation a reduktivních vad. Základním parametrem je YAN (yeast assimilable nitrogen), součet amoniakálního dusíku a primárních aminokyselin. Pro suché dokvašení se v praxi cílí zhruba 180–250 mg N/l pro mošty s 200–230 g/l cukru, u vyšší cukernatosti (pozdní sběry, výběry) spíše 250–350 mg N/l. Nízký YAN vede k pomalému kvašení, vyšší produkci H<sub>2</sub>S a riziku zastavení; příliš vysoký přídavek amonných solí naopak může zvýšit tvorbu ethylkarbamátu (přes ureu) a zbytkový dusík podporuje mikrobiální nestabilitu. Volí se kombinace anorganického dusíku (DAP) a komplexních živin (autolyzáty kvasinek, thiamin, minerály, steroly). Komplexní živiny jsou výhodné zejména při nízkém obsahu lipidů (mošt po silném odkalení) a u chladného kvašení, protože kvasinky potřebují steroly a nenasycené mastné kyseliny pro membrány.

Kritickým momentem je správné načasování. Jednorázové „překrmení“ na začátku zvyšuje rychlý nástup, ale ne vždy zabrání stresu ve střední fázi. Osvědčená je frakcionace: menší dávka při inokulaci (zejména pokud mošt obsahuje nízký YAN) a druhá dávka při poklesu hustoty zhruba o 30–50 g/l cukru (často kolem 1/3 prokvašení), kdy se kvasinky dostávají do růstové a následně fermentační fáze a spotřeba dusíku vrcholí. U bílých moštů s nízkou zákalovitostí je vhodné ponechat střední až nízký „turbidity“ (např. 80–150 NTU) kvůli lipidům; příliš čistý mošt může vyžadovat vyšší komplexní živiny. Součástí výživy je i kyslík: krátké řízené provzdušnění v rané fázi (ne v reduktivní fázi) pomáhá syntéze sterolů a omezuje H<sub>2</sub>S, avšak v aromatických bílých vínech se musí balancovat s rizikem oxidace a ztráty thiolů.

Teplotní režimy zásadně formují kinetiku i aromatiky. Pro bílá vína se v Evropě běžně volí 12–18 °C; nižší teploty podporují tvorbu esterů a udržení primárních aromat, ale zpomalují metabolismus a zvyšují nároky na živiny a vitalitu. Pro červená vína při kvašení na slupkách typicky 22–30 °C; vyšší teplota zvyšuje extrakci anthokyanů a taninů, zlepšuje kinetiku, ale roste riziko ztráty těkavých aromat, zvýšení těkavé kyseliny a teplotního stresu kvasinek. V menších nádobách (nerez, plast) je teplotní setrvačnost nízká a hrozí přehřátí bouřlivou fermentací; v otevřených kádích se navíc tvoří „klobouk“ a tepelné gradienty. Praxe zahrnuje chlazení pláštěm, vnitřními hady nebo čerpáním přes výměník a kontrolu teploty v různých hloubkách.

Kinetika kvašení se sleduje pomocí poklesu cukru (hustota, °NM/°Brix), teploty, rychlosti uvolňování CO<sub>2</sub> a senzorických indikátorů (reduktivní tóny, štiplavost). Typický průběh má fázi lag (adaptace po inokulaci), růstovou fázi s rychlým nárůstem aktivity a hlavní fermentační fázi s nejvyšší rychlostí poklesu cukru. V závěrečné fázi, kdy ethanol stoupá a dostupné živiny klesají, se rychlost zpomaluje a roste riziko zastavení. Prakticky se za varovné signály považuje: dlouhá lag fáze (více než 24–36 h), prudký pokles rychlosti při

vyšším zbytkovém cukru, výrazný nárůst těkavé kyseliny, nebo rozvoj H<sub>2</sub>S. Korekce zahrnují úpravu teploty (mírné zvýšení u chladných kvasů), doplnění komplexních živin (nikoli pozdě čistý DAP), promíchání na kaly pro resuspenzi kvasinek a v krajním případě reinokulaci robustním kmenem po přípravě „pied de cuve“.

Z technologického hlediska je důležitá souhra s odkalením a sířením. U bílých moštů se preferuje odkalení pro čistotu aromatiky a omezení oxidace, avšak příliš nízký zákal může vést k pomalému kvašení. U červených moštů se často pracuje s vyšší pevnou frakcí, která přináší živiny, ale i mikrobiální zátěž; kontrola SO<sub>2</sub> a hygieny je proto kritická. Dávky SO<sub>2</sub> se volí s ohledem na pH a styl; vyšší pH zvyšuje potřebu pro dosažení stejné hladiny molekulárního SO<sub>2</sub>. *Saccharomyces* obvykle dobře toleruje rozumné dávky, ale u spontánních kvasů může SO<sub>2</sub> výrazně přetvořit mikrobiální dynamiku a potlačit ne-*Saccharomyces*.

Chemie vedlejších produktů kvašení úzce souvisí se senzoričkou. Vyšší alkoholy (např. isoamylalkohol) a estery (isoamylacetát, ethylhexanoát) přispívají k ovocnosti, ale jejich nadbytek působí těžce. Glycerol zvyšuje viskozitu a vjem plnosti, typicky v řádu 5–12 g/l. Kyselina jantarová dodává slaneč-hořký dojem a podporuje strukturu. Těkavá kyselina (hlavně kyselina octová) je nežádoucí při vyšších koncentracích; její růst podporují stresované kvasinky, vysoká teplota, kontaminace a dlouhé dokvašování. Reduktivní sirné sloučeniny (H<sub>2</sub>S, merkaptany) vznikají zejména při nedostatku dusíku a vitamínů, přebytku SO<sub>2</sub> a nízké dostupnosti kyslíku v rané fázi. Prevence je vždy levnější než náprava: adekvátní YAN, správná rehydratace sušených kvasinek s ochrannými přípravky, kontrola teploty a promíchávání.

V kontextu českého a evropského vinařství se volba režimu často váže na cílový styl a degustaci. Pro svěží bílá vína s výraznou aromatikou se volí chladné, plynulé kvašení s podporou esterů, opatrným kyslíkem a následným ležením na jemných kalech. Pro červená vína s důrazem na strukturu se kombinuje teplejší kvašení, práce s kloboukem (přečerpávání, ponořování) a někdy i krátká teplá macerace na konci pro stabilizaci barvy. Kinetická data (denní pokles hustoty a teploty) se propojují s průběžnou degustací: nástup ovocnosti, čistota vůně a absence štiplavých nebo sirných tónů jsou praktické indikátory, že metabolismus probíhá vyváženě. Moderní přístup tak spojuje analytiku (cukr, YAN, teplota, těkavá kyselina) s provozními zásahy a senzoričkou kontrolou, aby byl výsledek opakovatelný a současně respektoval charakter ročníku a původu.

## Tabulkové shrnutí:

Doporučení pro volbu kvasinek, živin a teploty podle stylu vína (praxe CZ/EU)

Styl / situace | Kvasinky (typický cíl) | YAN cíl (mg N/l) | Teplota (°C) | Poznámka k praxi

Aromatické bílé (Ryzlink, Sauvignon) | *S. cerevisiae* s podporou esterů/thiolů | 200–260 | 12–16 | Frakcionovat živiny; hlídat nízký zákal

Neutrální bílé / šumivé základní | Čistý profil, nízká VA, dobrá flokulace | 180–240 | 14–18 | Omezit oxidaci; stabilní dokvašení do su

Červené na slupkách (Frankovka, SV) | Tepelně tolerantní, nízká H<sub>2</sub>S | 220–300 | 22–28 | Kontrola teplotních špiček; práce s klob

Pozdní sběr s vyšší cukernatostí | Vysoká alkoholová tolerance, robustní ki | 260–350 | 16–20 | Preferovat komplexní živiny a případně m

Riziko zastavení (nízký YAN, čistý mošt) | Spolehlivý kmen + ochrana při rehydrataci | Navýšit na 220–300 |

## 15–18 | Přidat komplexní živiny při 1/3 prokvaše

## Doporučení pro volbu kvasinek, živin a teploty podle stylu vína (praxe CZ/EU)

| Styl / situace               | Kvasinky (typický cíl)            | YAN cíl (mg N/l)   | Teplota (°C) | Poznámka k praxi                    |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| Aromatické bílé (Ryzlink, S) | <i>S. cerevisiae</i> s podporou e | 200–260            | 12–16        | Frakcionovat živiny; hlídat nízký z |
| Neutrální bílé / šumivé zák  | Čistý profil, nízká VA, dob       | 180–240            | 14–18        | Omezit oxidaci; stabilní dokvašen   |
| Červené na slupkách (Fra     | Tepelně tolerantní, nízká H       | 220–300            | 22–28        | Kontrola teplotních špiček; práce   |
| Pozdní sběr s vyšší cukern   | Vysoká alkoholová toleran         | 260–350            | 16–20        | Preferovat komplexní živiny a příp  |
| Riziko zastavení (nízký YA   | Spolehlivý kmen + ochrana         | Navýšit na 220–300 | 15–18        | Přidat komplexní živiny při 1/3 pro |



## 4. Macerace a extrakce: pump-over, délestage, délka kontaktu se s

### Řízení macerace v kádí

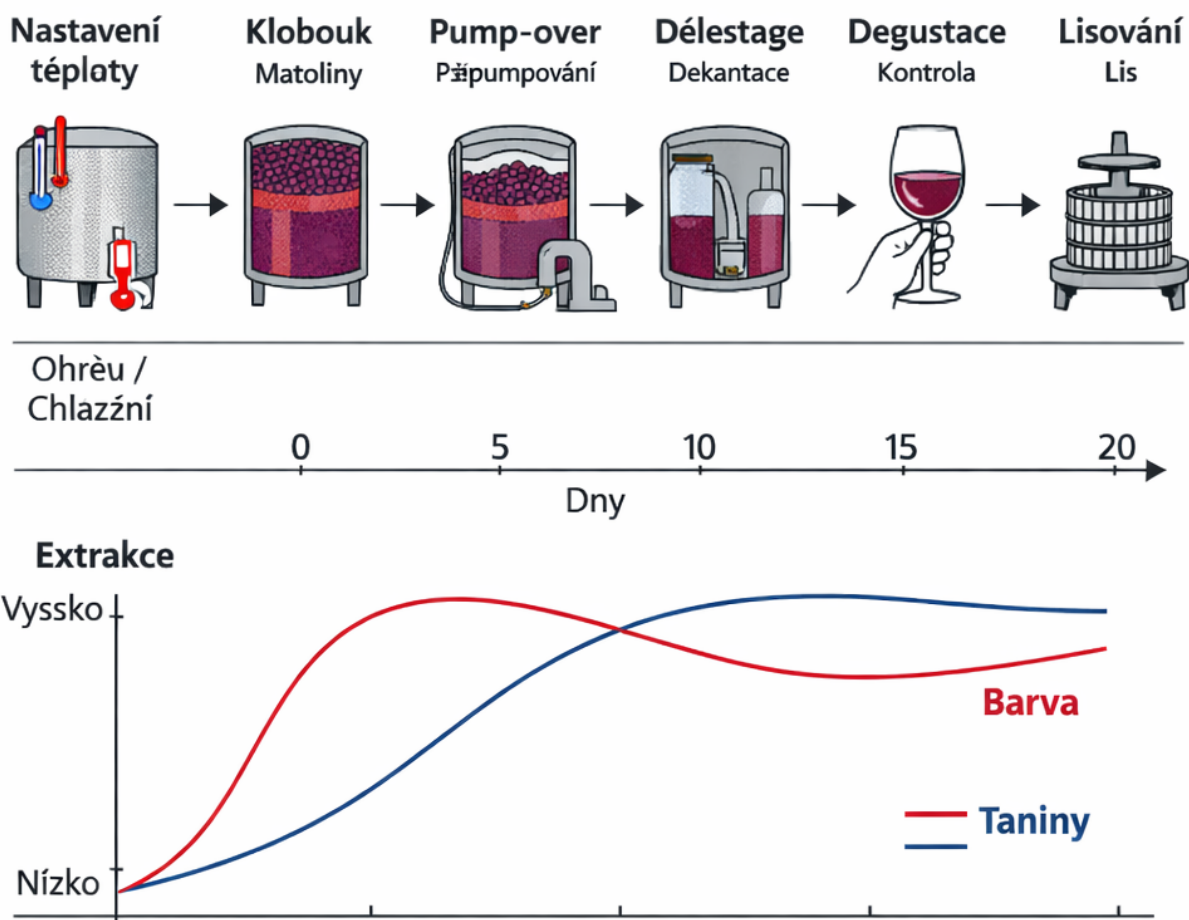


Schéma 1 ke kapitole: Macerace a extrakce: pump-over, délestage, délka kontaktu se slupkami

## Pump-over a délestage

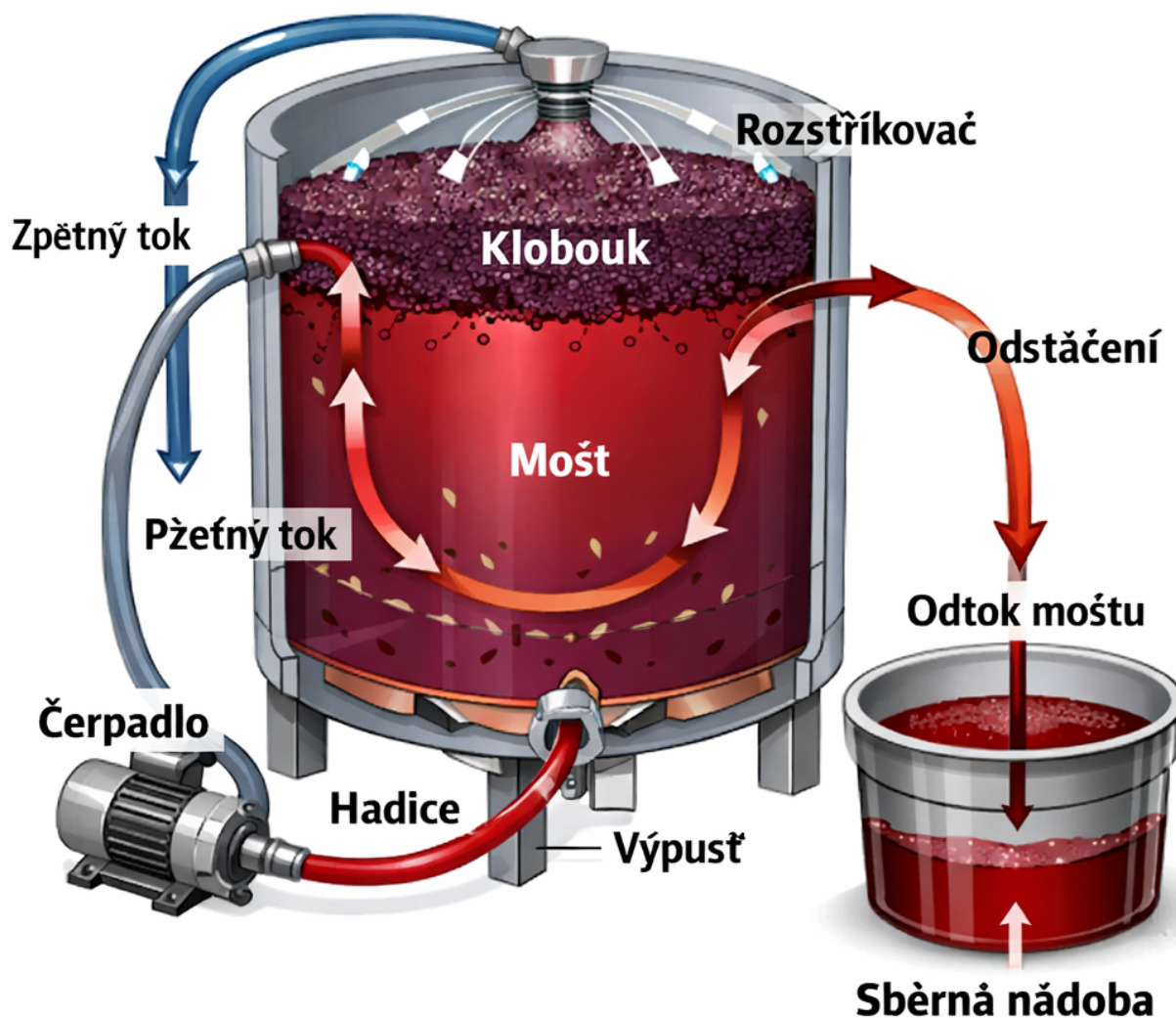


Schéma 2 ke kapitole: Macerace a extrakce: pump-over, délestage, délka kontaktu se slupkami

Macerace a extrakce patří mezi klíčové operace při výrobě červených a některých růžových vín v evropské praxi. V českých podmínkách (Morava, Mělnicko) se volba intenzity a délky kontaktu se slupkami typicky přizpůsobuje ročníku, vyzrálosti fenolů, zdravotnímu stavu hroznů a cílovému stylu (svěží ovocné vs. strukturované k archivaci). Extrakce během kvašení je výsledkem souběhu fyzikálních a chemických mechanismů: difuze barviv a taninů ze slupek a semen, rozpouštění fenolů zvyšujícím se obsahem ethanolu, a uvolňování polysacharidů a dusíkatých látek vlivem enzymů a teploty.

Základními složkami extrahovanými při maceraci jsou antokyany (barva), taniny (svíravost, struktura), nízkomolekulární fenoly (hořkost, antioxidanty), aroma prekurzory (glykozidy, norisoprenoidy) a v menší míře minerální a dusíkaté látky. Antokyany se uvolňují relativně rychle, často během prvních 2–5 dnů kvašení, zatímco taniny a vyšší polymerní fenoly se extrahují později, zejména s rostoucím ethanolem a při vyšší teplotě. Prakticky to znamená, že krátká macerace umí dát sytější barvu bez přemíry tříslovin, zatímco delší

kontakt se slupkami zvyšuje strukturu, ale roste riziko hrubosti, hořkosti a vysušující svíravosti, zejména při nezralých semenech.

V průběhu alkoholového kvašení se vytváří tzv. matolinový klobouk. Ten může být zdrojem extrakce i rizik (nežádoucí oxidace na povrchu, těkavé kyseliny při špatné hygieně, lokální přehřívání). Proto se v evropské technologii používají režimy práce s kloboukem: pump-over (přečerpávání rmutu přes klobouk), punch-down (potápění klobouku) a délestage (odstáčení a zpětné nasazení rmutu). Pro česká vinařství je pump-over nejrozšířenější díky jednoduchosti, škálovatelnosti a dostupné technice; délestage se uplatňuje spíše u šarží s cílem jemnějšího fenolického profilu nebo při potřebě intenzivnějšího okysličení kvasinek v rané fázi.

Pump-over spočívá v přečerpání kvasícího moštu (vína) ze spodní části kádě a jeho rozstříku či rozlití na klobouk. Efektem je smáčení slupek, narušení povrchové vrstvy, vyrovnaní teploty v celém objemu a urychlení extrakce rozpustných látek. Z technologického hlediska je důležité nastavit frekvenci, délku cyklu a průtok tak, aby nedocházelo k nadměrnému mechanickému drcení semen (riziko tvrdých taninů) ani k zbytečnému provzdušňování v pozdější fázi kvašení. V praxi se často používá intenzivnější pump-over v prvních dnech (podpora extrakce barvy, výživa kvasinek okysličením) a poté se režim zjemňuje. U odrůd jako Frankovka či Cabernet Moravia může příliš agresivní režim zvýraznit svíravost, zatímco u Modrého Portugalu nebo Zweigeltrebe se často volí mírnější extrakce pro zachování ovocnosti.

Délestage (rack and return) je postup, při němž se celý tekutý podíl z kádě odpustí do pomocné nádoby, klobouk se nechá krátce „sednout“ a poté se tekutina vrací zpět, obvykle s intenzivním rozstříkem. Tím se klobouk rozpadá a znovu promíchá, dochází k výraznějšímu okysličení a k selektivní extrakci: často se získá měkčí taninový profil a stabilnější barva díky podpoře polymerace antokyanů s taniny (zejména při přítomnosti acetaldehydu vznikajícího v malých množstvích při kontrolovaném kontaktu s kyslíkem). Délestage je užitečný u ročníků s vyšší fenolickou nezralostí, kdy se vinař snaží získat barvu a aroma, ale omezit tvrdé semenné taniny. Zároveň je to metoda náročnější na práci, vyžaduje dobrou hygienu a logistiku, protože manipulace s kvasícím materiálem zvyšuje riziko kontaminace, pokud není provoz disciplinovaný.

Volba délky kontaktu se slupkami (macerace) se opírá o senzorické a analytické sledování. V evropské praxi se využívá měření teploty, hustoty (průběh kvašení), případně rychlé fenolické indexy (např. IPT/TPI), barva (intenzita, tón), a především pravidelná degustace vzorků: hodnotí se tvrdost a zralost tříslovin, hořkost, aromatická čistota a „tvar“ vína v ústech. Krátká macerace 3–6 dní se často používá pro ovocná, dříve pitelná červená vína a pro některá růžová (krvácení/saignée). Střední macerace 7–14 dní je běžná pro vína s ambicí na komplexitu, kde se hledá rovnováha mezi barvou, strukturou a jemností. Delší macerace 15–30 dní (včetně postfermentační macerace) se používá selektivně, často u velmi zralých hroznů a při cíli vytvořit robustní víno k delšímu zrání; v chladnějších ročnících však může zvýraznit bylinné tóny a drsné taniny.

Teplota je silný regulátor extrakce. Vyšší teploty podporují uvolnění fenolů i rychlost reakcí vedoucích ke stabilizaci barvy, ale nesou riziko ztráty těkavých aromat a zvýšení mikrobiálního tlaku, pokud kvasinky ztrácí dominanci. V českých sklepích se často pracuje v rozmezí 24–30 °C pro červená, s tím, že pro aromaticky založené styly se cíluje spíše 24–26 °C, pro strukturovanější 28–30 °C. U méně vyzrálých hroznů je bezpečnější zůstat níže a spíše pracovat s režimem klobouku než s „tlačení“ teploty.

Významnou proměnnou je obsah alkoholu v čase. Na začátku kvašení (0–4 % obj.) se extrahují hlavně antokyany a vodou rozpustné složky; jak ethanol roste (6–12 % obj.), zvyšuje se rozpouštění taninů a některých aromatických látek ze slupek. To vysvětluje, proč příliš dlouhá macerace po dokvašení může

přinést disproporční nárůst svíravosti bez odpovídajícího zisku barvy. V praxi se proto často rozhoduje o vylisování podle chutě taninů, nikoli podle barvy, která už bývá „hotová“ dříve.

Kyslík během práce s kloboukem má dvojí roli. V rané fázi podporuje zdravé kvašení (syntéza sterolů a nenasycených mastných kyselin v kvasinkách), snižuje riziko reduktivních tónů a může stabilizovat barvu přes tvorbu polymerních pigmentů. V pozdní fázi však nadměrné provzdušnění zvyšuje riziko oxidace fenolů, ztráty ovocnosti a rozvoje octových bakterií, zejména při vyšších teplotách a zbytkovém cukru. U pump-over se proto často omezuje „sprchování“ s velkou pěnou po bouřlivém kvašení a volí se kratší, šetrné cykly nebo se přechází na potápění klobouku.

Rozdíly mezi pump-over a délestage se projeví i v degustaci. Pump-over při vyšší frekvenci umí dát intenzivnější primární ovocnost a plnější střed patra, ale při špatně zvolené intenzitě může přinést hrubší, sušší dojem. Délestage často vede k „kulatějším“ taninům a čistšímu aromatickému profilu, protože klobouk se pravidelně rozrušuje a extrakce může být rovnoměrnější. Nejde však o univerzální pravidlo; zásadní je kvalita suroviny (zralost slupek a semen), délka macerace a práce s teplotou.

V českém a evropském kontextu se macerace stále častěji spojuje s rozhodováním o zrání: vína určená pro barrique nebo delší pobyt na sudu (francouzský/maďarský dub) vyžadují taninový základ, který se v sudu „zakulatí“ a propojí. Naopak vína určená k rychlé spotřebě (gastronomie, vinotéky) profitují z kratší macerace a šetrnější extrakce, aby zůstala šťavnatá a přístupná. Technologicky je důležité vnímat maceraci jako systém: volba kvasinek, výživa, SO<sub>2</sub> režim, enzymy (pektolytické přípravky), typ nádoby (nerez, beton, dřevo) a lisování (program, tlak) společně určují výsledný fenolický profil.

Praktické doporučení pro řízení délky kontaktu se slupkami je vést záznamy a dělat senzorické „okno rozhodnutí“ od poloviny kvašení do několika dnů po dokvašení. Degustačně se sleduje, zda taniny přechází od zelené, drsné svíravosti k jemnější, práškové struktuře, zda hořkost neroste a zda aroma zůstává čisté. Pokud se projeví suchá, tvrdá dochuť ze semen, je často vhodné lisovat dříve a případně pracovat s následným zráním na jemných kalech či s mikrooxidací (v mezích legislativy a stylu), než „vytahovat“ další fenoly. Naopak u vyzrálých hroznů a čisté fermentace může krátká postfermentační macerace pomoci stabilizovat barvu a dát vínu delší potenciál zrání.

Macerace a extrakce tedy nejsou jen otázkou intenzity míchání, ale řízením rovnováhy mezi barvou, taninem a aromatickou. Pump-over je robustní nástroj pro většinu provozů, délestage představuje přesnější, ale náročnější techniku s potenciálem jemnější struktury. Délka kontaktu se slupkami je rozhodnutí, které se má opírat o degustaci a pochopení chemie fenolů: barva se získá brzy, taniny později. V evropském vinařství, včetně českého, je úspěch často v uměřenosti a v tom, že technologie slouží ročníku a odrůdě, nikoli naopak.

## Tabulkové shrnutí:

Praktické nastavení práce s kloboukem podle cílového stylu (orientační pro evropské červené víno)

Cílový styl | Pump-over (frekvence) | Délestage | Kontakt se slupkami | Poznámka k degustaci

Ovocné, brzké pití | 1–2× denně, krátce | obvykle ne | 3–6 dní | hlídat hořkost; lisovat při první známce

Klasické suché červené | 2–3× denně, středně | 1× za 1–2 dny (volitelně) | 7–14 dní | cílit na práškovou svíravost, čisté ovoc

Strukturované k archivaci | 2–4× denně v prvních dnech, pak mírně | 1× denně prvních 3–5 dní (podle

ročníku) | 14–22 dní | posuzovat zralost taninů; nepřetahovat p

Nezralá semena / chladný ročník | 1–2× denně, šetrně | ano, selektivně | 6–12 dní | preferovat barvu a aroma, omezit semenné

Vysoká zralost / teplý ročník | 2–3× denně, kontrola teploty | volitelně, kratší | 10–18 dní | hlídat alkohol a extrakci; riziko těžkop

#### Praktické nastavení práce s kloboukem podle cílového stylu (orientační pro evropské červené víno)

| Cílový styl                 | Pump-over (frekvence)     | Délestage                 | Kontakt se slupkami | Poznámka k degustaci                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Ovocné, brzké pití          | 1–2× denně, krátce        | obvykle ne                | 3–6 dní             | hlídat hořkost; lisovat při první zna |
| Klasické suché červené      | 2–3× denně, středně       | 1× za 1–2 dny (volitelně) | 7–14 dní            | cílit na práškovou svíravost, čisté   |
| Strukturované k archivaci   | 2–4× denně v prvních dne  | 1× denně prvních 3–5 dní  | 14–22 dní           | posuzovat zralost taninů; nepřeta     |
| Nezralá semena / chladný    | 1–2× denně, šetrně        | ano, selektivně           | 6–12 dní            | preferovat barvu a aroma, omezit      |
| Vysoká zralost / teplý ročn | 2–3× denně, kontrola tepl | volitelně, kratší         | 10–18 dní           | hlídat alkohol a extrakci; riziko těž |



## 5. Jablečno-mléčná fermentace: řízení, inokulace, rizika a monitoring

## Řízení JMF ve sklepě

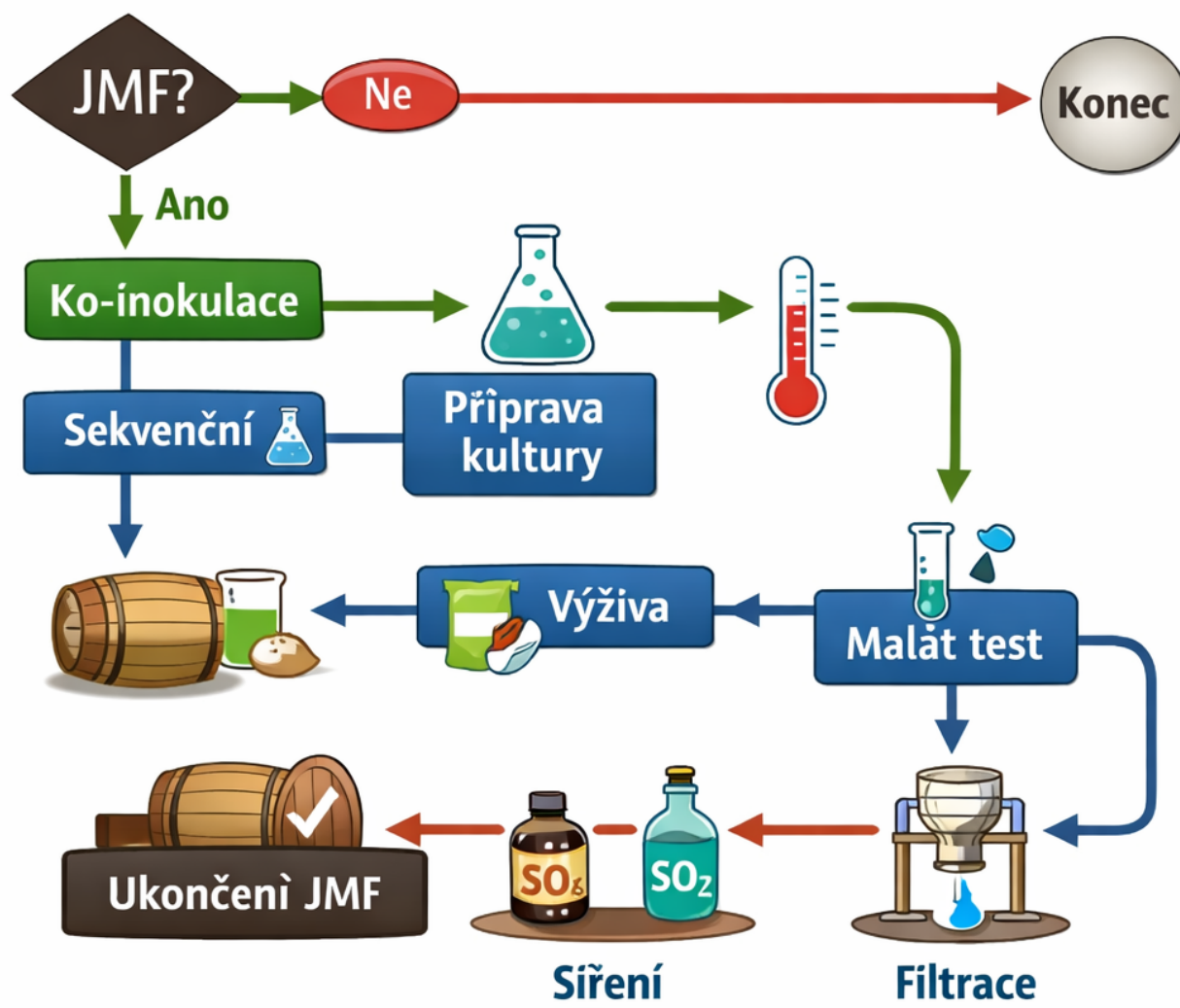


Schéma 1 ke kapitole: Jablečno-mléčná fermentace: řízení, inokulace, rizika a monitoring

## Monitoring JMF (30 dni)

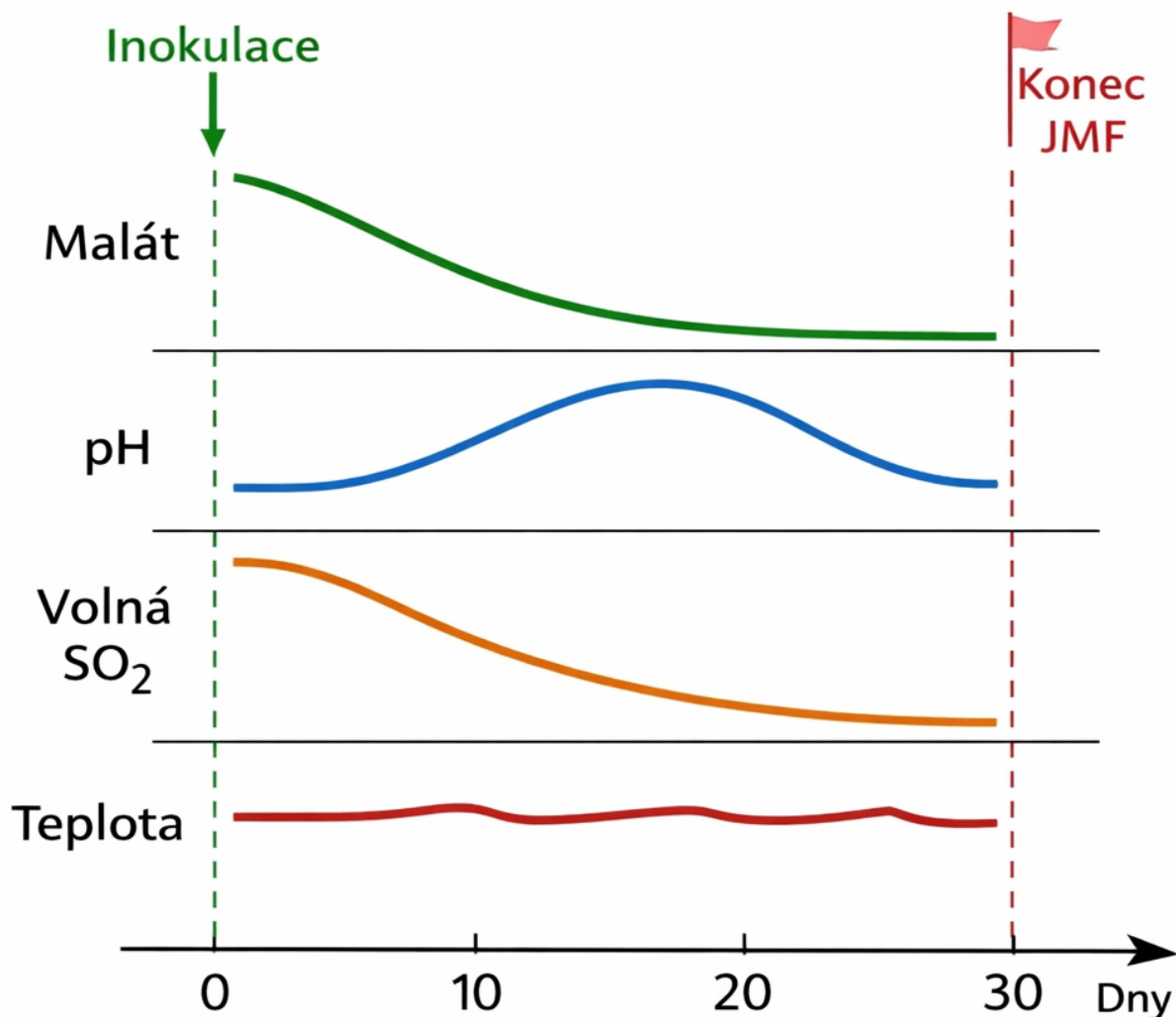


Schéma 2 ke kapitole: Jablečno-mléčná fermentace: řízení, inokulace, rizika a monitoring

Jablečno-mléčná fermentace (JMF) je sekundární biologická přeměna, při níž bakterie mléčného kvašení (nejčastěji *Oenococcus oeni*, dále některé kmeny *Lactiplantibacillus plantarum*) dekarboxylují kyselinu jablečnou na kyselinu mléčnou a CO<sub>2</sub>. V evropské praxi nejde jen o „odkyselení“, ale o zásadní technologický nástroj řízení senzorky, mikrobiologické stability a celkové rovnováhy vína. V českých podmínkách je JMF klíčová zejména u červených vín a u plnějších bílých (např. Chardonnay, Rulandské šedé), zatímco u aromatických a svěžích bílých (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Sauvignon) se často cíleně potlačuje, aby zůstala vyšší svěžest, napětí kyselin a odrůdová aromatika.

Z chemického pohledu JMF typicky sníží celkovou vnímanou ostrost kyselin: kyselina jablečná (dvouprotonová, „zeleně jablečná“) se mění na měkčí kyselinu mléčnou. Pokles titrační acidity bývá přibližně o 0,5–2,0 g/l (v přepočtu na kys. vinnou) podle výchozího obsahu malátu, současně pH často mírně vzroste (zhruba o 0,05–0,20), což má přímé důsledky pro stabilitu SO<sub>2</sub> a mikrobiální rizika. Z hlediska degustace

JMF přináší kulatost, menší „ostří“ na patře a často i posun aromaticky směrem k mléčným, máslovým či oříškovým tónům, zejména pokud vznikne diacetyl. Diacetyl je žádoucí jen v určitém stylu a koncentraci; při vyšších hodnotách působí rušivě až „popcornově“.

Řízení JMF začíná už rozhodnutím, zda má proběhnout spontánně, nebo řízeně inokulací. Spontánní průběh (bez přídavku vybraných kultur) je v Evropě tradiční a může přispět k terroirovému charakteru, nese však vyšší variabilitu: riziko zaseknutí, delší doby, tvorby nežádoucích těkavých fenolů či amínů a obecně horší predikovatelnost. Řízená JMF inokulací vybraného kmene (freeze-dried kultura) umožňuje standardizaci, zkrácení doby a lepší kontrolu vedlejších metabolitů. V praxi se nejčastěji volí *O. oeni* s ověřenou tolerancí na alkohol, nízké pH a SO<sub>2</sub>; u některých bílých vín se uplatní *L. plantarum* pro rychlost a menší produkci diacetylu, avšak je potřeba ověřit kompatibilitu s parametry vína.

Klíčové rozhodnutí je také načasování inokulace: ko-inokulace (přidání bakterií během alkoholové fermentace, typicky při 1/3–2/3 prokvašení) nebo sekvenční inokulace (po dokvašení). Ko-inokulace často vede k rychlejšímu dokončení JMF, menšímu riziku kontaminací po dokvašení a někdy i k nižší tvorbě diacetylu díky dřívější redukci a navázání. Sekvenční inokulace je tradiční, umožní nejprve dořešit kvašení a práci s kaly, ale vystavuje víno delšímu období s vyšším pH, nízkou konkurencí mikroorganismů a případně s menší účinností SO<sub>2</sub>.

Podmínky pro hladký průběh JMF jsou v zásadě čtyři: vhodná teplota, dostatek živin, kontrola SO<sub>2</sub> a omezení inhibičních faktorů. Teplota je prakticky nejvýznamnější: pro *O. oeni* se doporučuje udržovat 18–22 °C (u červených často 20–24 °C), zatímco pod 16 °C se JMF výrazně zpomaluje a roste riziko zaseknutí. Alkohol nad 13,5–14,5 % obj. představuje stres; některé kmeny to zvládnou, ale vyžadují šetrné zacházení, rehydrataci dle návodu a často i výživu. pH pod 3,1–3,2 je náročné, JMF se může zastavit; v české praxi to bývá problém u kyselých ročníků u bílých vín. Volná SO<sub>2</sub> nad cca 10–15 mg/l při nízkém pH může JMF potlačit; je proto nutné plánovat síření: pokud JMF chceme, síříme po jejím dokončení (s výjimkou hygienicky nutných zásahů). Naopak pokud JMF nechceme, síříme včas, držíme nízkou teplotu, filtrujeme a minimalizujeme kontakt s kaly, které mohou bakterie „krmit“.

Inokulace vyžaduje správnou přípravu kultury: rehydratace v temperované vodě nebo v rehydratačním médiu, postupná aklimatizace na alkohol a pH (přimíchávání malých dávek vína), vyvarování se teplotních šoků a kontaktu s vysokým SO<sub>2</sub>. V podmínkách sklepa je častá chyba přidat kulturu do příliš studeného vína nebo do vína krátce po síření. Doporučuje se zároveň přidat komplexní živiny pro bakterie (inaktivované kvasnice, specifické nutrienty s peptidy a vitaminy), zejména u vín po silném odkalení nebo po agresivním čiření. Stabilní průběh podporuje i mírná mikrooxygenace či kontrolovaný kontakt s jemnými kaly (*sur lie*), avšak u bílých vín je třeba hlídat reduktivní tóny.

Rizika JMF se dělí na technologická, mikrobiální a senzorická. Technologicky je nejčastější zaseknutí: malát klesá, ale nedorazí k úplnému dofermentování; výsledkem je nestabilní víno, které může JMF dokončit až v lahvi, s tvorbou CO<sub>2</sub>, zákalem a změnou chuti. Mikrobiálně je zásadní riziko růstu nežádoucích bakterií (*pediokoky*, heterofermentativní *laktobacily*), které mohou produkovat slizovitost, zvýšenou těkavou kyselinu (kyselina octová), etylacetát nebo biogenní aminy (histamin, tyramin, putrescin). V evropském kontextu jsou biogenní aminy i reputační problém; riziko roste u vín s vyšším pH, při dlouhém ležení na hrubých kalcích, při nedostatečné sanitaci a při pomalé JMF.

Senzorická rizika zahrnují nadprodukcí diacetylu a ztrátu odrůdové svěžesti. Diacetyl vzniká jako meziprodukt

metabolismu citrátu; jeho vnímání závisí na matrici vína a stavu SO<sub>2</sub>. Pro omezení diacetylu se doporučuje: používat kmeny s nízkou produkcí diacetylu, nechat bakterie po dokončení JMF krátce v kontaktu s vínem (umožní redukcí diacetylu na acetoin/2,3-butanediol), omezit nadměrnou oxygenaci a sířit až po stabilizaci. Naopak pro styl „máslového“ Chardonnay lze diacetyl podpořit volbou kmene, mírnou oxygenací a dřívějším sířením po JMF (s vědomím rizika, že se diacetyl zafixuje).

Monitoring JMF musí být systematický a rychlý, protože rozhodnutí ve sklepě se opírají o trendy, ne o jednorázové měření. Základ je sledování kyseliny jablečné: enzymatický test (rychlý, přesný), případně chromatografie (papírová či TLC) jako levnější orientační metoda, v moderních provozech FTIR analyzátor. Praktické je měřit malát 1–2× týdně v závislosti na teplotě; u rizikových šarží i častěji. Současně je vhodné sledovat pH, teplotu, volnou a celkovou SO<sub>2</sub>, těkavou kyselinu a senzorku (čistota aromatiky, vývoj mléčných tónů, nárůst prchavých vad). U červených je třeba vnímat i interakci s fenolickou strukturou: JMF může „zakulatit“ třísloviny, ale při špatném průběhu se mohou objevit myšínové tóny či drsná, rozpadlá dochuť.

Dokončení JMF se technologicky potvrzuje dosažením nízkého zbytkového malátu (často <0,1–0,2 g/l dle metodiky a stylu) a stabilním trendem měření. Následuje klíčový krok: rychlá stabilizace. V praxi to znamená stočení z kalů, doplnění SO<sub>2</sub> na cílovou úroveň s ohledem na pH (aby molekulární SO<sub>2</sub> poskytla ochranu), případně chlazení a filtrace, pokud je cílem mikrobiální jistota. U vín určených pro delší zrání v sudu se často volí kompromis: udržet víno čisté, ale nepřesýřovat, aby se nerozabila integrace dřeva a aromatiky; přesto je nutné hlídat *Brettanomyces* a celkovou hygienu.

Rozhodnutí „JMF ano/ne“ je u českých a evropských vín především stylové. U červených vín (Frankovka, Svatovavřínecké, Zweigeltrebe) je JMF prakticky standardem, protože zvyšuje mikrobiální stabilitu a zjemňuje kyseliny i třísloviny. U bílých vín je volba jemnější: u Burgundských typů a vín se sudem JMF přidá plnost a krémovost; u aromatických odrůd může potlačit typickou citrusovo-květinovou linku a snížit schopnost párování s lehčí kuchyní. Ve finále je JMF nástrojem, který má sloužit zamýšlenému profilu vína: čistota, rovnováha kyselin, kontrola rizik a opakovatelnost ročníku od ročníku.

Dobrá praxe v evropském sklepě spojuje plánování (parametry moštu a vína, cílový styl), hygienu (sanitace nádrží, hadic, čerpadel, filtračních cest), výběr kmenů, správnou teplotu a pečlivý monitoring. JMF není „automatická“ fáze po kvašení; je to řízený biologický proces, kde drobné chyby v teplotě, SO<sub>2</sub> a výživě vedou k velkým rozdílům ve vůni, chuti i stabilitě. Správně provedená JMF dá vínu měkčí strukturu, lepší integrovanost a menší riziko pozdějších mikrobiálních problémů; špatně provedená JMF naopak vytváří prostor pro vady, nestabilitu a ztrátu odrůdové identity.

## Tabulkové shrnutí:

Praktické řízení JMF: doporučené cíle, rizika a zásahy

Parametr / situace | Cílový rozsah | Typický problém | Doporučený zásah ve sklepě

Teplota při JMF | 18–22 °C (bílé), 20–24 °C (červené) | Zpomalení nebo zaseknutí pod 16 °C | Ohřev šarže, izolace tanku, mírné promíc

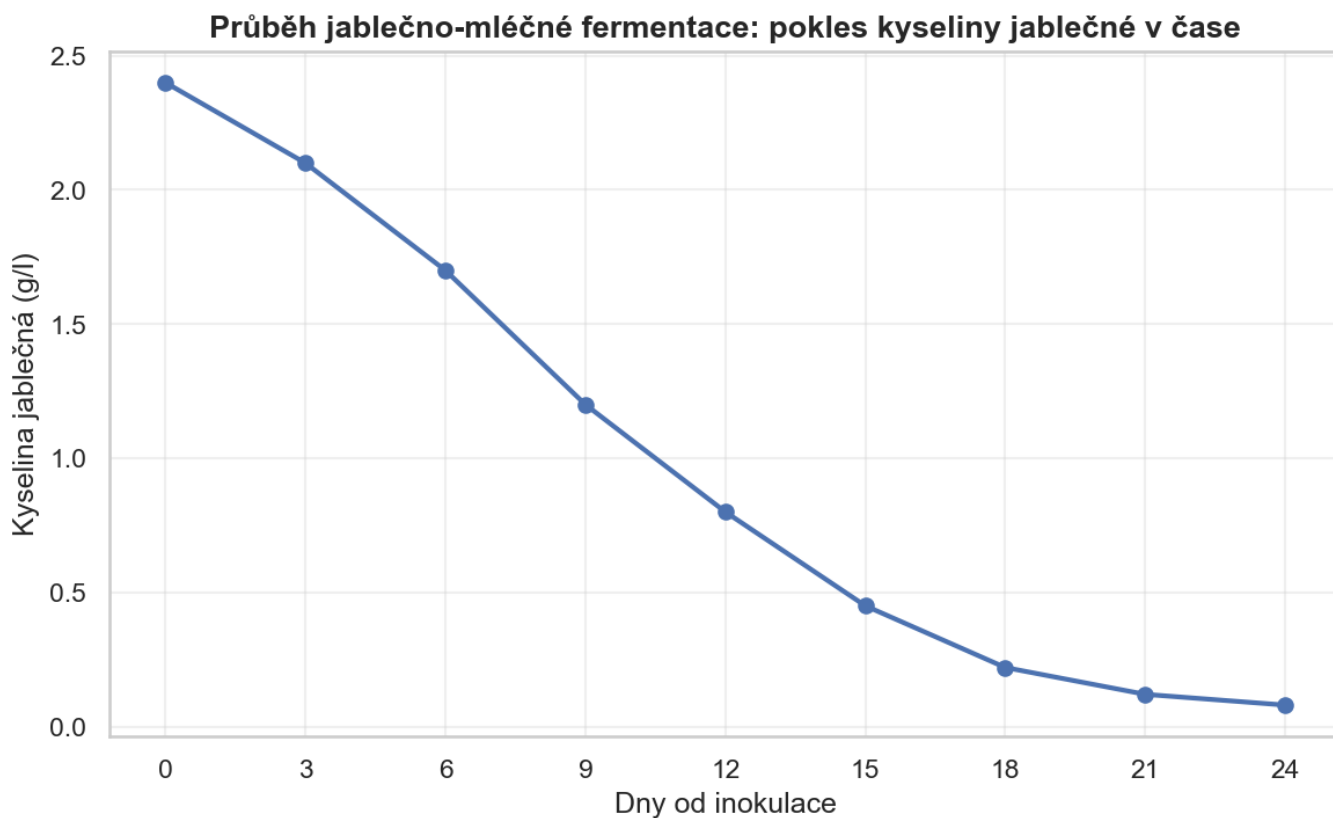
pH vína | 3,2–3,6 (snazší průběh) | Pomalá JMF při pH < 3,1 | Volba acidotolerantního kmene, aklimatiz

Volná SO<sub>2</sub> před inokulací | < 10 mg/l (orientačně) | Inhibice bakterií po síření | Odložit síření, provzdušnit jen

kontrola

Výživa pro bakterie | Dostatek komplexních živin | Zaseknutí u silně odkalených vín | Přidat specifické nutrienty pro JMF (ina

Diacetyl (senzorika) | Nízký až střední dle stylu | „Máslo“ až rušivé tóny | Volba kmene s nízkou produkcí, nechat po



#### Praktické řízení JMF: doporučené cíle, rizika a zásahy

| Parametr / situace                   | Cílový rozsah                    | Typický problém                  | Doporučený zásah ve sklepě               |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Teplota při JMF                      | 18–22 °C (bílé), 20–24 °C (červe | Zpomalení nebo zaseknutí pod 1   | Ohřev šarže, izolace tanku, mírné promí  |
| pH vína                              | 3,2–3,6 (snazší průběh)          | Pomalá JMF při pH < 3,1          | Volba acidotolerantního kmene, aklimati  |
| Volná SO <sub>2</sub> před inokulací | < 10 mg/l (orientačně)           | Inhibice bakterií po síření      | Odložit síření, provzdušnit jen kontrolo |
| Výživa pro bakterie                  | Dostatek komplexních živin       | Zaseknutí u silně odkalených vín | Přidat specifické nutrienty pro JMF (ina |
| Diacetyl (senzorika)                 | Nízký až střední dle stylu       | „Máslo“ až rušivé tóny           | Volba kmene s nízkou produkcí, nechat    |
| Riziko biogenních aminů              | Minimalizace                     | Histamin/tyramin u pomalé JMF    | Rychlé dokončení JMF inokulací, hygien   |

## 6. Čiření a stabilizace: bílkovinná, tartarická a mikrobiální stabilita

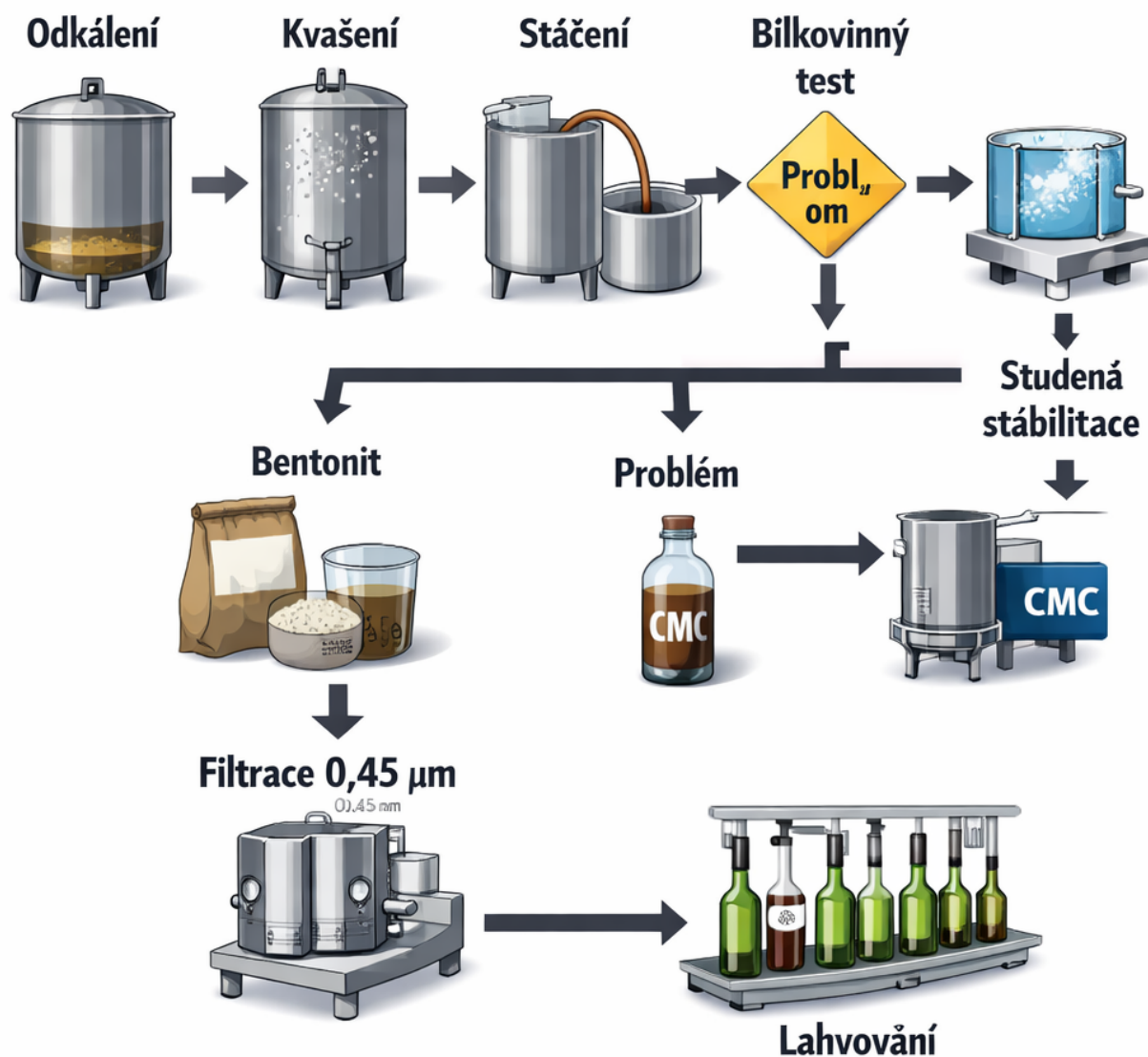


Schéma 1 ke kapitole: Čiření a stabilizace: bílkovinná, tartarická a mikrobiální stabilita



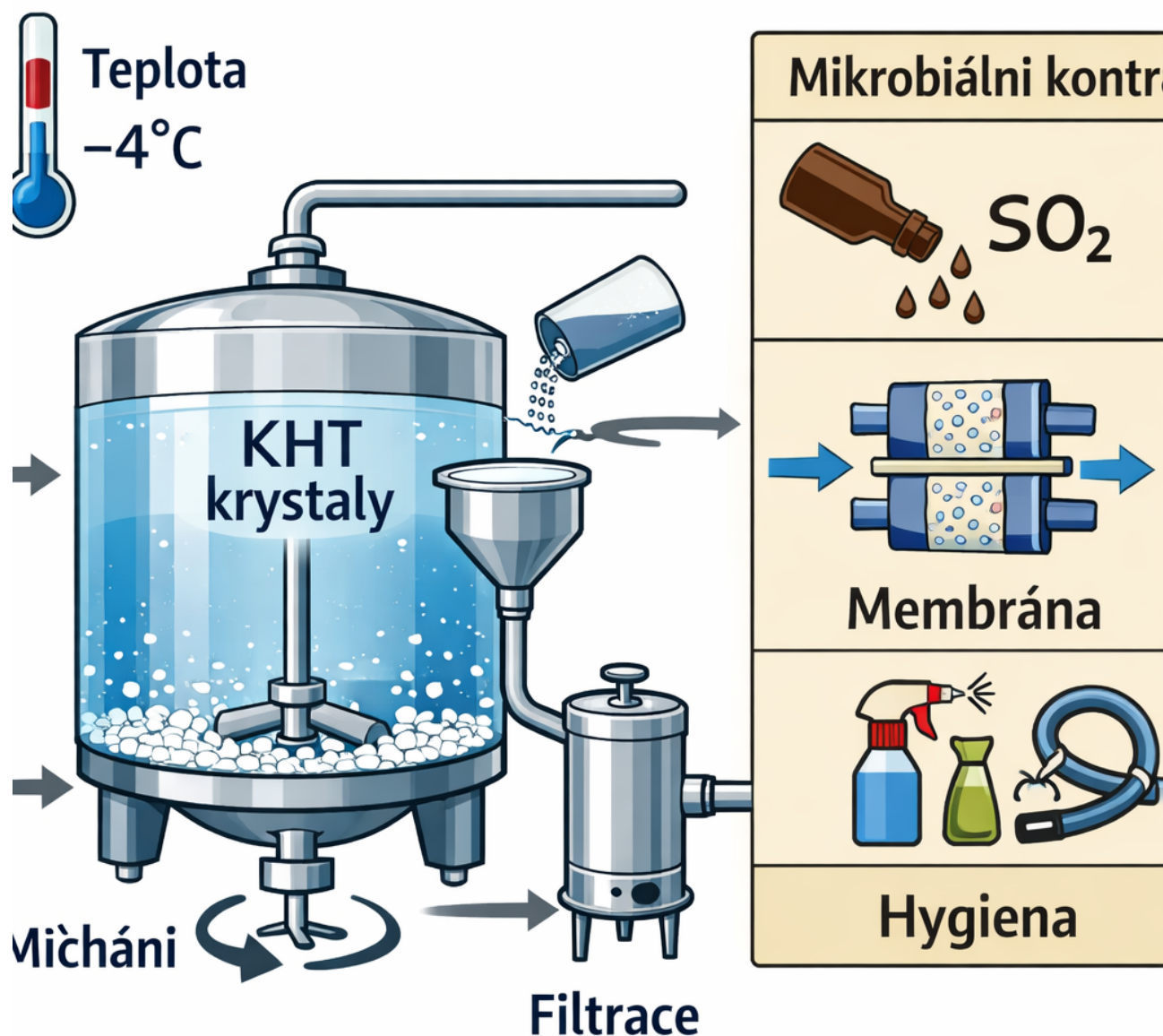


Schéma 2 ke kapitole: Čiření a stabilizace: bílkovinná, tartarická a mikrobiální stabilita

Čiření a stabilizace patří mezi klíčové kroky technologie výroby vína, protože přímo ovlivňují čírost, senzorickou čistotu, trvanlivost a obchodní spolehlivost lahve. V podmínkách českého a evropského vinařství je cílem dosáhnout vína, které nebude po nalahvování tvořit zákaly ani krystaly, nebude sekundárně kvasit a zároveň si zachová typičnost odrůdy a ročníku. Stabilita se obvykle řeší ve třech rovinách: bílkovinná (koloidní), tartarická (krystalická) a mikrobiální. Každá má jiné mechanismy, jiné diagnostické testy a jiné zásahy; v praxi se však musí plánovat společně, protože jednotlivé postupy se mohou ovlivňovat.

Bílkovinná stabilita je kritická zejména u bílých a růžových vín, kde se nejčastěji uplatňují termolabilní bílkoviny (především patogeneze-související proteiny, jako chitinázy a thaumatin-like proteiny) pocházející z moštu. Za určitých podmínek (zahřátí v lahvi, transport v létě, kolísání teplot) mohou tyto bílkoviny denaturovat a vytvářet viditelné zákaly. Riziko roste u aromatických odrůd a při technologii s intenzivnějším lisováním či vyšším podílem slupek, dále u vín s vyšším pH a nižší fenolickou ochranou. Diagnostika se opírá

o teplotní test (typicky 80 °C po definovaný čas a následné zchlazení) s hodnocením nárůstu zákalu v NTU; často se používá i rychlejší „heat test“ s různými modifikacemi nebo bentotest. Pro českou praxi je důležité měřit před zásahy i po nich, protože vstupní koloidní složení se liší podle ročníku a způsobu odkalení moštu.

Nejběžnějším prostředkem bílkovinné stabilizace je bentonit, jílovitý materiál s negativním nábojem, který adsorbuje kladně nabitě bílkoviny. Volí se sodný či vápenatý bentonit a dávka se stanovuje laboratorními zkouškami (např. řada dávek 20–120 g/hL, vyhodnocení teplotního testu a ztráty aromaticity). Bentonit je účinný, ale nese technologické náklady: ztráty objemu v kalech, možné snížení těla a aromaticity, riziko přeupravení (overfining) a vyšší filtrační zátěž. Proto se v moderní praxi kombinuje s dobrou přípravou vína: dostatečné odkalení moštu, vhodné vedení kvašení, práce s kaly (batonnage) jen tam, kde je to sensoricky odůvodněné, a správné načasování (často po dokvašení a prvním stáčení, před finální filtrací). U některých stylů se uplatňují alternativy či doplňky: křemičitý sol (silika) a želatina pro odstranění fenolických zákalů, PVPP na hnědnutí a fenoly, případně enzymy (proteázy) v moštu. V evropském kontextu se diskutují i postupy jako stabilizace pomocí mannoproteinů či CMC, nicméně ty jsou primárně tartarické; pro bílkoviny zůstává bentonit technologickým standardem.

Tartarická stabilita řeší vypadávání krystalů vinného kamene (hydrogenvinnan draselný, KHT; případně vinnan vápenatý, CaT) po nalahvování. Krystaly nejsou zdravotní závadou, ale spotřebitel je často vnímá jako „sklo“ nebo vadu, a proto se u většiny tichých vín v EU vyžaduje praktická stabilita. Rovnováha tartrátů závisí na koncentraci kyseliny vinné, draslíku a vápníku, na obsahu alkoholu, pH a teplotě. Ochlazení výrazně snižuje rozpustnost KHT, proto jsou rizikové zejména exportní a maloobchodní řetězce s teplotními výkyvy. České bílé odrůdy s vyšší kyselinou vinnou a současně vyšším draslíkem (vliv půdy, hnojení, výživa) mohou být na tartráty citlivé; u červených vín se problém objevuje také, ale vizuálně jej částečně maskuje barva.

Základní metodou je studená stabilizace: víno se vychladí typicky na –4 až 0 °C po dobu několika dnů až týdnů a následně se odstraní vykrystalizované tartráty filtrací nebo stáčením. Pro urychlení se používá očkování krystaly (seeding) jemně mletým KHT, které zkracuje indukční dobu a snižuje energetickou náročnost. Provozní realita ve sklepích často vyžaduje kompromis mezi dostupnou chladicí kapacitou, časem tanků a požadovaným termínem lahvování. Alternativou je stabilizace pomocí iontové výměny (odstranění části K<sup>+</sup>), elektrodialýzy nebo přísadky inhibitorů krystalizace. V evropské praxi se rozšířily CMC (karboxymethylcelulóza) a mannoproteiny: CMC inhibuje růst krystalů KHT, je účinná hlavně u bílých a růžových vín a aplikuje se po bílkovinné stabilizaci a před finální filtrací; může však interagovat s některými koloidy a vyvolat lehký zákal, pokud je víno bílkovinně nestabilní nebo obsahuje nestabilní kationty. Mannoproteiny působí šetrněji, často s menším rizikem sensorických změn, ale jejich účinnost může být variabilní podle matrice vína.

Prakticky se tartarická stabilita ověřuje vodivostním testem (mini-contact) nebo sledováním změny vodivosti při přidání krystalů KHT a ochlazení; cílem je dosáhnout malé změny vodivosti (např. pod 5 %), což indikuje nízký sklon k další precipitaci. V běžném provozu je zásadní také kontrola vápníku, protože vinnan vápenatý může precipitovat pomalu i po měsících a není vždy spolehlivě řešitelný pouze CMC. U vín s vyšším Ca (např. po některých filtračních médiích, kontaktech s cementem, či při použití Ca-soli v technologii) je vhodné volit konzervativnější postup, případně delší studenou stabilizaci.

Mikrobiální stabilita zajišťuje, že se víno po nalahvování nezmění mikrobiální aktivitou. V evropských

podmínkách se nejčastěji řeší zbytkový cukr (polosuchá a sladká vína), jablečno-mléčná fermentace (JMF) u bílých vín, a riziko *Brettanomyces* u červených. Kromě toho je třeba hlídat bakterie mléčného kvašení (*Lactobacillus*, *Pediococcus*) a kvasinky schopné přežívat v alkoholu a nízkém pH (*Zygosaccharomyces*, refermentační kmeny *Saccharomyces*). Z technologického hlediska je mikrobiální stabilita kombinací prevence (hygiena, řízení kyslíku, nízké pH, správný SO<sub>2</sub>), řízení procesu (dokončení alkoholového kvašení a případně řízená JMF) a fyzikálních bariér (filtrace, případně pasterace).

Oxid siřičitý zůstává v EU standardem, ale jeho účinnost závisí na podílu molekulární formy, který je silně řízen pH. Proto je v české praxi důležité nepodceňovat aciditu a pH zejména u ročníků s teplým průběhem a u vín z vyzrálých hroznů. Volný SO<sub>2</sub> se udržuje podle stylu, zbytkového cukru a mikrobiologického rizika; zároveň je nutné sledovat vázaný SO<sub>2</sub> a celkový limit. U vín určených k delšímu zrání se klade důraz na šetrnou práci s kyslíkem a na stabilní redukčně-oxidační režim, protože kolísání může zvyšovat potřebu SO<sub>2</sub> a zhoršovat senzoriku.

Nejspolehlivější fyzikální metoda je sterilní filtrace před lahvováním, typicky membránou 0,45 µm (u rizikových sladších vín i konzervativněji dle interní validace). Aby filtrace byla bezpečná a ekonomická, musí být víno dobře předčiřené a nízké na koloidní zátěž; jinak hrozí rychlé zanášení a mikrobiální „průnik“. Často se používá stupňovitý systém: hrubší desková filtrace nebo křemelinový filtr (tam, kde je povolen a technologicky zvládnut), následně jemná filtrace a finální membrána. Moderní alternativou je použití křížové filtrace, která může současně zajistit vysokou čírost a mikrobiální bezpečnost, ale vyžaduje investici a dobrou CIP hygienu.

U červených vín je zásadní kontrola *Brettanomyces*, protože i nízká kontaminace může v lahvi zvýšit těkavé fenoly (4-ethylfenol, 4-ethylguajakol) a vést k senzorice stájoviny, náplasti či kouřového tónu, což může být v některých tradičních stylech tolerováno jen v nízké míře, ale v běžném trhu je to vada. Preventivně pomáhá udržovat sudy a hadice v hygieně, minimalizovat reziduální cukr, hlídat volný SO<sub>2</sub> a pracovat s mikrooxygenací opatrně. V některých provozech se používá DMDC (dimethyldikarbonát) pro rychlou inaktivaci kvasinek u sladších vín (v mezích legislativy a s kontrolou dávky), případně lysozym pro kontrolu bakterií mléčného kvašení, a chitosan jako podpůrný prostředek proti *Brettanomyces*. Tyto zásahy však nenahrazují dobrou hygienu a procesní disciplínu.

Z pohledu degustace se stabilizace pozná nepřímo: čistota aromatiky bez zatuchlých či kvasných tónů, stabilní barva a absence rušivých zákalů či krystalů. Přehnané čiření může vést k tenčímu projevu, slabší persistenci a nižší komplexitě, zatímco nedostatečná stabilizace se často projeví až u zákazníka. Proto je vhodné v technologickém plánu definovat cílový styl (mladé aromatické víno vs. strukturované barikové), zvolit minimální účinný zásah a vše ověřit měřením: NTU, proteinový test, vodivostní test, mikrobiologické stěry nebo kultivace/ATP, a kontrola volného SO<sub>2</sub>. V evropské praxi se prosazuje princip „stability by design“: stabilitu navrhnout od moštu po lahvování tak, aby poslední krok nebyl záchranný, ale pouze validační.

## Tabulkové shrnutí:

Přehled metod čiření a stabilizace: účel, typické dávky a rizika v praxi

Oblast | Metoda | Typické nastavení | Hlavní výhody | Rizika/poznámky

Bílkovinná | Bentonit (Na/Ca) | 40–100 g/hL dle testu; aplikace po dokva | Spolehlivé odstranění termolabilních pro | Ztráty objemu v kalech; možná ztráta aro

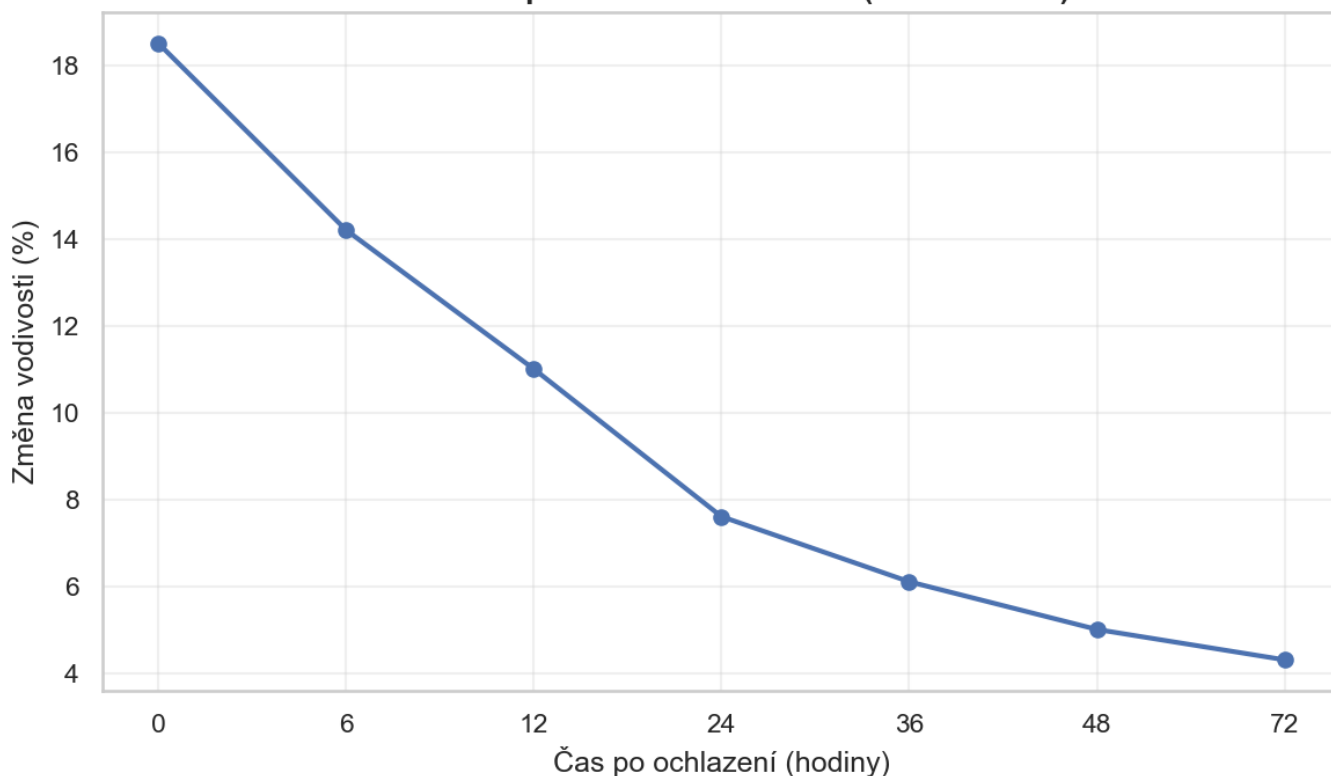
Tartarická | Studená stabilizace | -4 až 0 °C, 4–14 dnů; následná filtrace | Robustní snížení rizika KHT | Energetická náročnost; potřeba kapacity

Tartarická | Očkování KHT + krátké chlazení | 2–5 g/hL KHT; intenzivní míchání; 24–72 | Rychlejší a úspornější než dlouhé chlaze | Vyžaduje dobrou filtraci; účinnost závis

Tartarická | CMC | Dle produktu (např. 10–20 g/hL); po bílk | Bez chlazení; rychlá aplikace před lahvo | Riziko zákalu při proteinové nestabilitě

Mikrobiální | Sterilní membránová filtrace | 0,45 µm před lahvováním; validace integr | Vysoká mikrobiální bezpečnost bez zvýšen | Nároky na předčiření; riziko zanesení a

**Pokles vodivosti při studené stabilizaci (mini-contact) v čase**



#### Přehled metod čiření a stabilizace: účel, typické dávky a rizika v praxi

| Oblast      | Metoda                     | Typické nastavení          | Hlavní výhody               | Rizika/poznámky                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Bílkovinná  | Bentonit (Na/Ca)           | 40–100 g/hL dle testu; apl | Spolehlivé odstranění term  | Ztráty objemu v kalech; možná ztr    |
| Tartarická  | Studená stabilizace        | -4 až 0 °C, 4–14 dnů; násl | Robustní snížení rizika KH  | Energetická náročnost; potřeba k     |
| Tartarická  | Očkování KHT + krátké ch   | 2–5 g/hL KHT; intenzivní n | Rychlejší a úspornější než  | Vyžaduje dobrou filtraci; účinnost   |
| Tartarická  | CMC                        | Dle produktu (např. 10–20  | Bez chlazení; rychlá aplika | Riziko zákalu při proteinové nest    |
| Mikrobiální | Sterilní membránová filtra | 0,45 µm před lahvováním;   | Vysoká mikrobiální bezpe    | Nároky na předčiření; riziko zanes   |
| Mikrobiální | SO2 management             | Cíl volného SO2 dle pH a   | Základní ochrana proti oxi  | Účinnost klesá s pH; legislativní li |



## 7. Zrání: sudy, mikrooxygenace, batonáž, reduktivní vs. oxidativní



Schéma 1 ke kapitole: Zrání: sudy, mikrooxygenace, batonáž, reduktivní vs. oxidativní režim

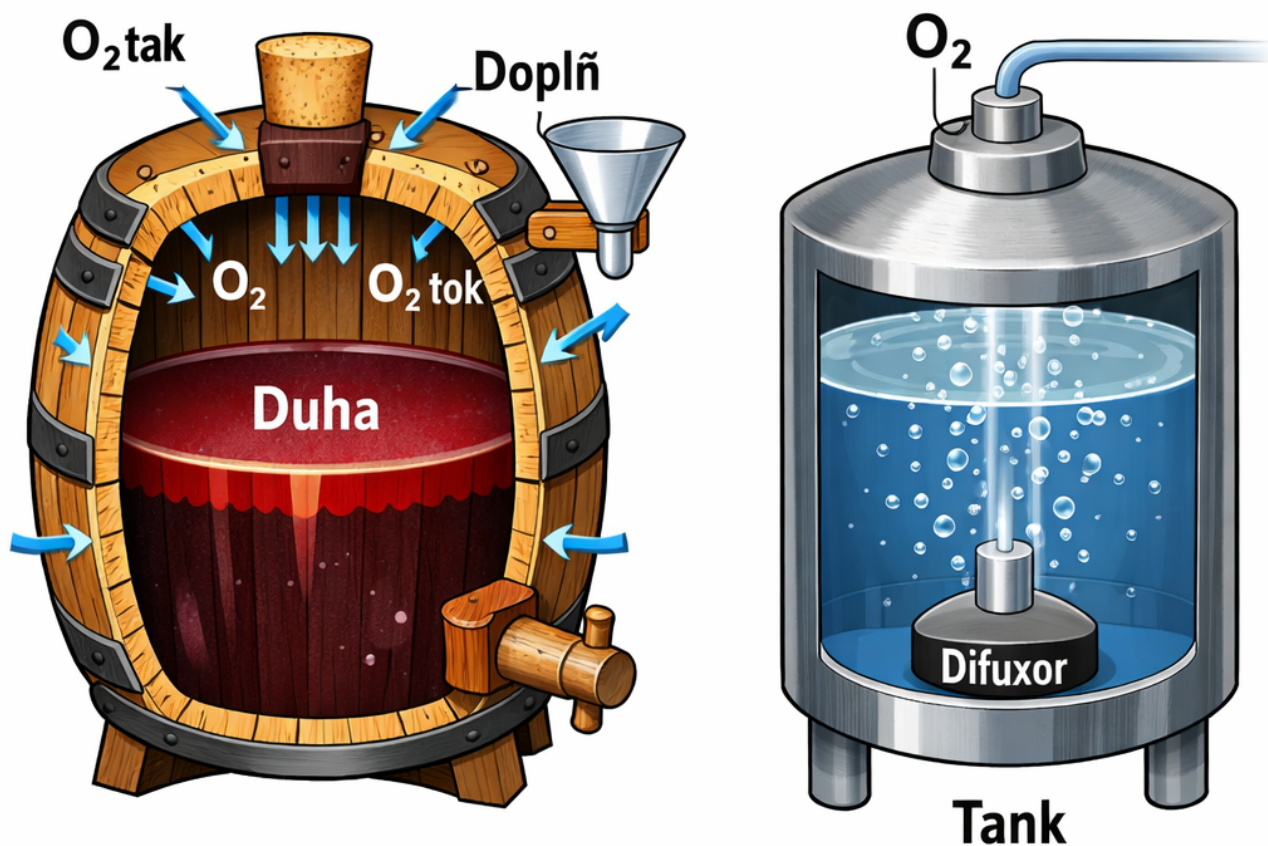


Schéma 2 ke kapitole: Zrání: sudy, mikrooxygenace, batonáž, reduktivní vs. oxidativní režim

Zrání vína je soubor řízených procesů probíhajících po dokvašení, jejichž cílem je stabilizace, harmonizace chuti a vůně a příprava na lahvování. V evropské a české praxi se pracuje s několika technologickými režimy, které lze kombinovat: zrání v dřevěných sudech, mikrooxygenace v inertních nádobách, batonáž (promíchávání kvasničných kalů) a volba reduktivního versus oxidativního vedení. Každá volba ovlivňuje fenolickou strukturu, aromatický profil, barvu, redoxní stav i senzorickou vnímanou „křehkost“ nebo naopak „kulatost“ vína.

Zrání v sudech je klasická evropská metoda, zejména pro červená vína (Frankovka, Pinot noir) a pro strukturovaná bílá (Chardonnay, Ryzlink rýnský ve specifických stylech). Dřevo nepůsobí jen jako aromatická složka, ale i jako technologický nástroj: sud umožňuje pomalý přísun kyslíku přes póry dřeva, podporuje polymerizaci tříslovin a stabilizaci barviv a zároveň poskytuje extrakt (ellagitanniny, laktony, vanilin, fenoly) v závislosti na druhu dřeva, původu, stupni vypálení a stáří sudu. Nový barrique (225 l) má vysoký poměr



povrchu k objemu, rychlejší extrakci a výraznější aromatický otisk (toast, vanilka, kokos, kouř). Větší sudy (500–3000 l) přinášejí jemnější dřevitost, ale stále umožňují mikrooxidaci. V českých sklepech se často kombinuje několik ročníků sudů: nové pro část šarže, starší pro zachování odrůdovosti, případně velké dubové kádě pro delší zrání bez dominantního toastu.

Kyslík ve sudu vstupuje v nízkých dávkách, které jsou prospěšné, pokud je víno fenolicky připravené a hygienicky stabilní. U červených vín přispívá k tvorbě polymerních pigmentů (reakce antokyanů s tříslovinami, často přes acetaldehyd jako „můstek“), což vede k hlubší a stabilnější barvě a k měkčím tříslovinám. U bílých vín je třeba opatrnosti: přílišná oxidace může zvyšovat hnědnutí (oxidace fenolů, tvorba chinonů) a tlumit primární aromatiky. U sudových bílých je proto zásadní práce se sířením (volný SO<sub>2</sub>), doplňování sudů (ouillage) a řízený kontakt s kaly.

Mikrooxygenace (MOX) je technologická alternativa či doplněk sudu, typicky v nerezových tancích nebo betonových vejcích, kde se kyslík dávkuje přes difuzor v přesně řízených dávkách (mg O<sub>2</sub>/l/měsíc). V praxi se používá zejména u červených vín pro zjemnění struktury, stabilizaci barvy a „zaoblení“ chuti, a to bez výrazného přenosu dřevěných aromat. V evropských provozech se MOX často páruje s použitím alternativních dubových produktů (chips, staves), avšak v kvalitativně orientované výrobě se dávkování dřeva volí střídavě, aby nepůsobilo ploše. Rizikem MOX je akcelerace oxidace, pokud je víno náchylné (vyšší pH, nízký volný SO<sub>2</sub>, přítomnost kovových katalyzátorů Fe/Cu), nebo pokud není stabilní mikrobiologicky (*Brettanomyces* může při vyšší dostupnosti kyslíku snadněji vytvářet těkavé fenoly). Proto se před MOX kontroluje čistota, těkavá kyselina, stav malolaktické fermentace, obsah kovů a pracuje se s redoxním monitoringem.

Batonáž znamená promíchávání jemných kvasničních kalů (*sur lie*) v průběhu zrání, zejména u bílých vín (např. Chardonnay, Rulandské šedé, Veltlínské zelené) a u některých šumivých či základních vín pro sekundární kvašení. Autolýza kvasinek uvolňuje mannoproteiny a polysacharidy, které zvyšují vnímanou plnost, snižují vjem hořkosti a svíravosti a podporují koloidní stabilitu. Batonáž zároveň redistribuuje kyslík a redukční sloučeniny v objemu, může snížit riziko lokálních reduktivních tónů u dna nádoby, ale při nevhodné frekvenci či při hrubých kalech zvyšuje riziko senzorických vad (sirné tóny, zatuchlost, mikrobiální kontaminace). V české praxi se batonáž běžně provádí v prvních 2–6 měsících po dokvašení, v intervalu od 1× týdně po 1× za 2–4 týdny podle stylu; následně se obvykle přechází na klidové zrání a pečlivou práci se sířením.

Volba reduktivního versus oxidativního režimu je strategické rozhodnutí. Reduktivní vedení znamená minimalizaci kontaktu s kyslíkem: nerez, plné nádoby, inertizace CO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>, rychlejší odkalení, chlazení, důraz na ochranu aromat (thioly, estery). Tento režim podporuje svěží ovocnost a odrůdovou čistotu, typicky u aromatických bílých (Muškát moravský, Sauvignon) a u rosé. Rizikem je vznik reduktivních tónů (H<sub>2</sub>S, merkaptany) při nedostatku živin během kvašení, při dlouhém ležení na kalech bez míchání, nebo při přílišném uzavření systému. Technologie prevence zahrnuje správnou výživu kvasinek (YAN), včasné provzdušnění moštu na začátku kvašení, práci s mědí pouze cíleně a minimálně, případně použití přípravků na bázi inaktivovaných kvasinek pro vazbu sirných sloučenin.

Oxidativní režim naopak využívá kontrolovaný přístup kyslíku pro rozvoj terciárních tónů (oříškovost, med, toast), pro stabilizaci fenolů a pro strukturu. V evropské tradici je typický pro sudová bílá, červená vína s potenciálem zrání a některé regionální styly (např. část vín zrajících ve větších sudech s delší dobou na

kalech). Oxidativní režim však musí být přísně řízen: klíčová je hladina volného SO<sub>2</sub> (vazba na acetaldehyd, ochrana proti oxidaci), teplota sklepa, omezení kovové katalýzy a hygienická prevence. Nadměrná oxidace vede k unavenému projevu, ztrátě ovocnosti, vzniku aldehydických tónů a u bílých k nárůstu hnědnutí. V degustaci se to projeví posunem od citrusů a květin k jablekové slupce, ořechu až k sherry tónům, přičemž ne vždy jde o žádoucí styl.

Důležitá je interakce kyslíku s fenoly a se sírou. Fenolické látky se oxidují na chinony, které mohou reagovat s thioley a snižovat aromatickou intenzitu, nebo se mohou polymerizovat a snižovat svíravost. SO<sub>2</sub> působí jako antioxidant i antimikrobiální prostředek; jeho účinnost závisí na pH (nižší pH znamená vyšší podíl molekulární formy). Při zrání v sudu se SO<sub>2</sub> spotřebovává rychleji kvůli přísunu kyslíku a vazbě na aldehydy, proto je nutné pravidelné měření a korekce. V praxi se v evropských sklepech běžně sleduje volný a celkový SO<sub>2</sub>, rozpuštěný kyslík, těkavá kyselina a sensorika; modernější provozy doplňují ORP (redoxní potenciál) a měření acetaldehydu.

Volba nádoby je pro režim zrání zásadní. Nerez poskytuje nejvyšší kontrolu a nejnižší kyslíkový příjem; beton (včetně „vejce“) může díky mikroporéznosti a termální stabilitě podporovat jemnou mikrooxidaci bez dřevitého aromatu a často se používá pro bílá vína s texturou. Sud přináší jak kyslík, tak dřevěný extrakt. Kombinace je běžná: část šarže v barrique pro strukturu a komplexitu, část v nerez pro zachování odrůdovosti a následná kupáž. U červených vín se často volí delší zrání 9–18 měsíců, u bílých 6–12 měsíců podle stylu a ročníku; v chladnějších polohách Moravy může být delší zrání přínosné pro zakulacení vyšších kyselin, pokud se neztratí aroma.

Mikrobiologické aspekty zrání se v praxi podceňují. Po alkoholovém kvašení často probíhá jablečno-mléčná fermentace (MLF), která snižuje kyselinu jablečnou a zvyšuje mikrobiální stabilitu, ale mění aromatu (diacetyl – máslový tón) a může ovlivnit vnímání sladkosti a těla. Batonáž a sudové zrání mohou diacetyl částečně „zakrýt“ nebo naopak zvýraznit podle redoxních podmínek a síření. Kritická je prevence *Brettanomyces* v sudech: čistota, parní sanitační režimy, ozon či horká voda, a správné síření. Při mikrooxygenci je nutné hlídat, aby kyslík nezvyšoval růst nežádoucích mikroorganismů.

Senzoricky se výsledky režimu zrání projevují v několika rovinách: textura (kulatost, glycerolový dojem), tříslovina (zrnitost vs. hedvábnost), aromatika (primární vs. terciární), délka dochuti a celková harmonie. Degustačně je vhodné hodnotit vývoj v čase a porovnávat vzorky z různých nádob. Pro technologické rozhodování je účelné vést degustační protokoly s jednotnou škálou (intenzita ovoce, toast, redukce, oxidace, svíravost, hořkost) a propojit je s analytikou (volný SO<sub>2</sub>, DO, pH, VA). Zrání není pasivní čekání, ale aktivní řízení rovnováhy mezi ochranou a řízeným „stárnutím“, které má u každé odrůdy, ročníku a trhu jiné optimální nastavení.

## Tabulkové shrnutí:

Srovnání režimů zrání: účel, přínosy a rizika v praxi

Režim/nádoba | Typické použití (CZ/EU) | Hlavní přínos | Klíčové riziko | Praktická kontrola

Dubový sud (barrique 225 l) | červená a sudová bílá vína; kupáže | mikrooxidace + komplexita dřeva, zjemnění | přetížení toastem, *Brettanomyces*, rychlá | ouillage, sanitace, měření volného SO<sub>2</sub>,

Velký dubový sud (500–3000 l) | bílé s texturou, červená s jemnější dřev | stabilizace struktury s menším

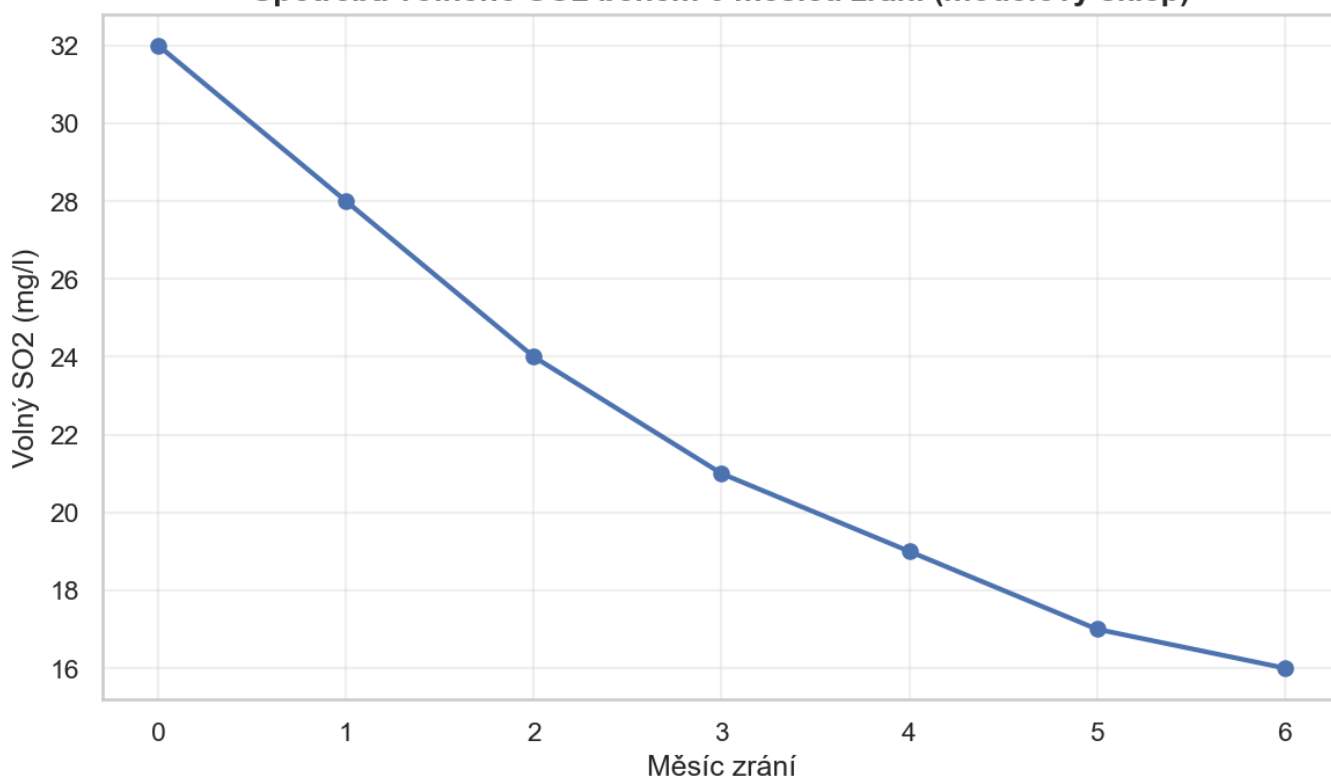
aromatem | oxidace při nedoplňování, heterogenita m | doplňování, teplota sklepa, pravidelné v

Mikrooxygenace v nerez | červená vína bez výrazného dřeva, úprava | řízené dávky O<sub>2</sub>, stabilizace barvy, kula | překročení dávky, růst Brett, ztráta ovo | DO/ORP monitoring, nízké dávky, hygiena,

Batonáž na jemných kalech | bílá vína (Chardonnay, Rulandské), někdy | mannoproteiny, plnost, snížení svíravost | reduktivní tóny, kontaminace při hrubých | oddělení hrubých kalů, frekvence míchání

Reduktivní režim (inertní vedení) | aromatická bílá, rosé, mladá vína | ochrana primární aromaticity, svěžest | H<sub>2</sub>S/merkaptany, „uzavřený“ projev | správná výživa kvasinek, kontrola YAN, ř

**Spotřeba volného SO<sub>2</sub> během 6 měsíců zrání (modelový sklep)**



#### Srovnání režimů zrání: účel, přínosy a rizika v praxi

| Režim/nádoba                | Typické použití (CZ/EU)      | Hlavní přínos                           | Klíčové riziko                       | Praktická kontrola                        |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dubový sud (barrique 225)   | červená a sudová bílá vína   | mikrooxidace + komplexita               | přetížení toastem, Brettan           | ouillage, sanitace, měření volného        |
| Velký dubový sud (500–3000) | bílé s texturou, červená s j | stabilizace struktury s mer             | oxidace při nedoplňování,            | doplňování, teplota sklepa, pravid        |
| Mikrooxygenace v nerez      | červená vína bez výrazné     | řízené dávky O <sub>2</sub> , stabiliza | překročení dávky, růst Bre           | DO/ORP monitoring, nízké dávky            |
| Batonáž na jemných kalech   | bílá vína (Chardonnay, Ru    | mannoproteiny, plnost, sni              | reduktivní tóny, kontamina           | oddělení hrubých kalů, frekvence          |
| Reduktivní režim (inertní v | aromatická bílá, rosé, mla   | ochrana primární aromatic               | H <sub>2</sub> S/merkaptany, „uzavře | správná výživa kvasinek, kontrola         |
| Oxidativní režim (řízený k  | sudová bílá, vína s potenc   | terciární komplexita, stabil            | hnědnutí, aldehydické tóny           | pH a SO <sub>2</sub> management, minimali |

## 8. Filtrace a lahvování: membrány, sterilní plnění, SO<sub>2</sub> management

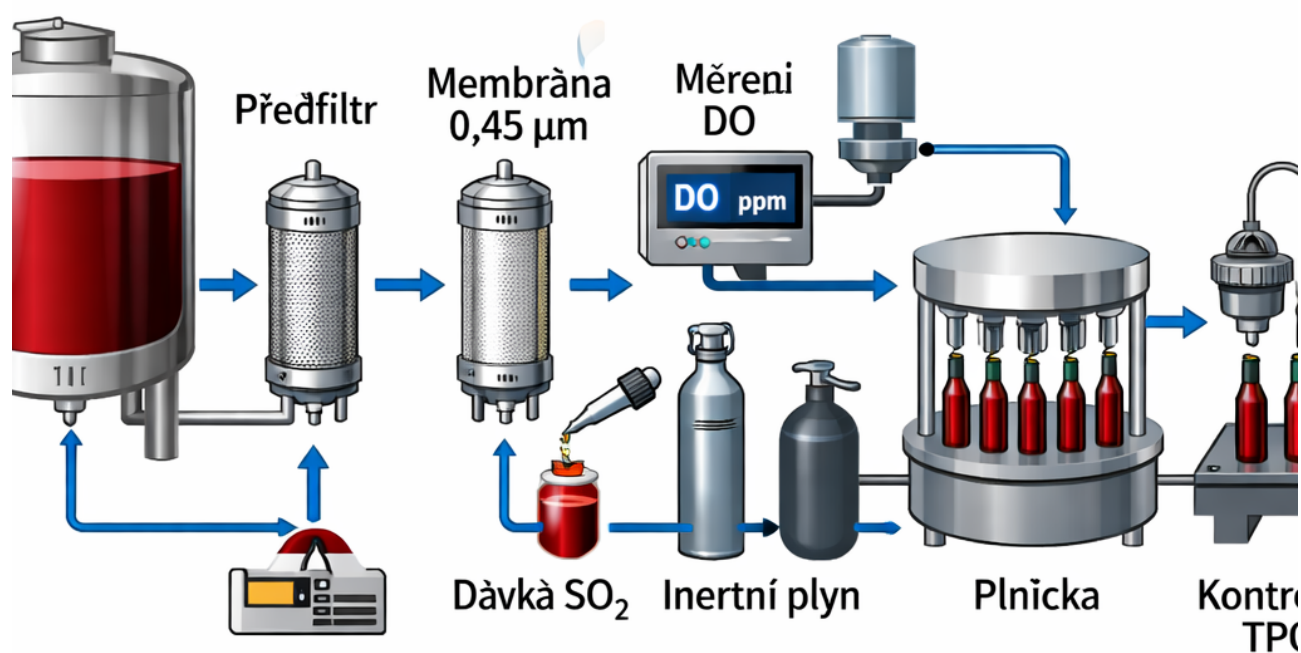


Schéma 1 ke kapitole: Filtrace a lahvování: membrány, sterilní plnění, SO<sub>2</sub> management, shelf-life

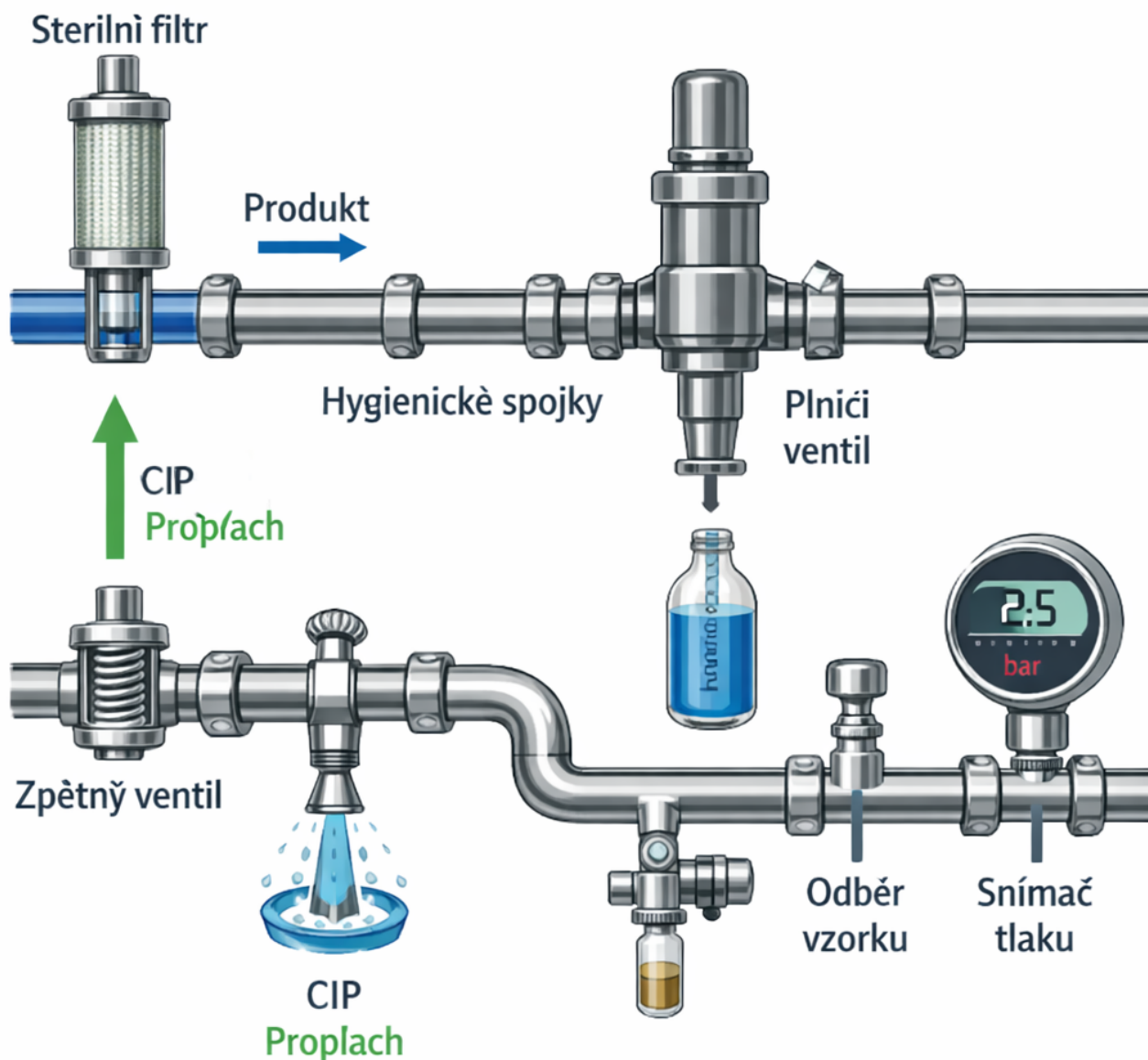


Schéma 2 ke kapitole: Filtrace a lahvování: membrány, sterilní plnění, SO<sub>2</sub> management, shelf-life

Kapitola filtrace a lahvování navazuje na zrání a stabilizaci a zásadně ovlivňuje čírost, mikrobiologickou bezpečnost, aromatický profil i výslednou trvanlivost vína. V evropské praxi (včetně ČR) je cílem dodat víno na trh stabilní, senzoricky čisté a dlouhodobě konzistentní mezi šaržemi, a to při minimálních ztrátách těkavých aromat a bez nechtěné oxidace. Volba filtrační strategie závisí na typu vína (bílé, rosé, červené, šumivé), zbytkovém cukru, pH, obsahu fenolů, plánované době prodeje a způsobu uzávěru.

Filtrace se obvykle dělí na předfiltraci (hrubší zachycení kvasinek, jemných kalů a koloidů), dočišťování (polishing) a sterilní filtraci bezprostředně před plněním. Vinařsky relevantní je i rozlišení na hloubkovou filtraci a membránovou (povrchovou) filtraci. Hloubková filtrace (deskové filtry, svíčkové filtry s filtračními médii) pracuje s porézní maticí, v níž se částice zachytávají v objemu materiálu, což dobře snáší proměnlivou zátěž, ale může vyžadovat více manipulace a generovat více odpadu. Membránová filtrace se opírá o přesně definovanou velikost pórů; poskytuje reprodukovatelnost a vhodně se kombinuje s moderními

plnicími linkami, avšak vyžaduje dobrou předúpravu vína, aby se zabránilo rychlému zanášení.

Membrány se v praxi volí dle cíle: mikrofiltrace pro odstranění kvasinek a bakterií, případně ultrafiltrace pro práci s makromolekulami (spíše u speciálních aplikací, např. korekce proteinové nestability). Pro tzv. „sterilní filtraci“ tichých vín se v Evropě typicky používají membrány s nominální velikostí pórů 0,45  $\mu\text{m}$ ; v režimu vyšší jistoty (zejména u polosuchých a sladkých vín) se používá 0,2  $\mu\text{m}$ , případně kombinace 0,65/0,45  $\mu\text{m}$  jako dvoustupeň. U vín s vyšším rizikem refermentace (zbytkový cukr, zbytkové živiny, aktivní kvasinky) se vyplatí jít směrem k jemnější membráně a důsledné hygieně celé plnicí trasy. Důležitá je kompatibilita materiálů: PES (polyethersulfon) je běžný pro vodné roztoky a má dobré průtokové parametry, PVDF se vyznačuje chemickou odolností, nylon může mít vyšší adsorpci některých složek. Praktik sleduje nejen „mikronáž“, ale i tzv. integritu a skutečný logaritmický retenční výkon.

Pro návrh filtrace je klíčové řízení zákalu a koloidní zátěže. Vína po kvašení a zrání obsahují směs částic: kvasinky, bakterie, vinné kaly, krystaly vinného kamene, bílkoviny a polysacharidy. Před membránou se obvykle provádí hrubší stupeň (např. 5–1  $\mu\text{m}$ ) a dočištění (např. 1–0,65  $\mu\text{m}$ ), aby se prodloužila životnost sterilní membrány a stabilizoval průtok. V provozu se používají ukazatele jako  $\Delta P$  (tlaková ztráta), tok ( $\text{L/h}\cdot\text{m}^2$ ) a kumulovaný objem na jednotku plochy. Vysoký nárůst  $\Delta P$  značí zanášení; příčinou může být nedostatečné předčiření, přítomnost nestabilních koloidů nebo nevhodná teplota (chladnější víno má vyšší viskozitu). V českých sklepech je časté filtrovat při 10–15  $^{\circ}\text{C}$ ; příliš nízká teplota snižuje průtok, naopak vyšší teplota zvyšuje riziko oxidace a u aromatických bílých může urychlit ztráty těkavých esterů.

Sterilní plnění je systémový pojem: nestačí pouze sterilní membrána, ale musí být zajištěna mikrobiologická integrita celé trasy od filtru po uzávěr. Kritická místa jsou výstup z filtru, potrubní spoje, plnicí ventily, zpětné nasátí z hrdla lahve a prostor uzávěru. Standardem jsou uzavřené hygienické rozvody, minimalizace mrtvých ramen, sanitace CIP a ověřování účinnosti. CIP režimy typicky střídají alkalické mytí (odstranění organických nečistot), kyselé mytí (inorganické úsady, vinný kámen) a dezinfekci (peroxyoctová kyselina, horká voda/para dle odolnosti zařízení). U membrán je nutné respektovat doporučené pH a teplotní limity a provádět test integrity (např. bubble point nebo difuzní test) před a po filtraci, aby bylo prokazatelné, že nedošlo k porušení.

Oxygen management při filtraci a plnění je pro senzoriku a shelf-life stejně důležitý jako mikrobiologie. Každý otevřený kontakt s atmosférou, turbulentní proudění, netěsnosti na sací straně čerpadla nebo nevhodně odvězdušené filtry mohou navýšit rozpuštěný kyslík (DO). V evropské praxi je běžné pracovat s inertizací dusíkem či  $\text{CO}_2$  v zásobníku před plněním, v plničce a v prostoru hrdla. U tichých bílých a rosé se často cílí na nízký DO před plněním (např. pod 0,5  $\text{mg/l}$ ) a na nízký celkový kyslík v lahvi (TPO), protože tyto styly jsou citlivé na ztrátu ovocnosti, tvorbu acetaldehydu a hnědnutí. Červená vína díky fenolickému pufru snesou více, ale zároveň jsou náchylná k polymerizaci taninů a změně barvy, takže i zde má smysl držet TPO nízko, zejména u vín určených k delšímu zrání na lahvi.

Management oxidu siřičitého ( $\text{SO}_2$ ) je při filtraci a plnění klíčovou pákou mikrobiální stability a ochrany proti oxidaci. V legislativním rámci EU se sleduje celkový a volný  $\text{SO}_2$  s limity dle kategorie vína; v praxi se řídí především volný  $\text{SO}_2$  a jeho frakce molekulárního  $\text{SO}_2$ , která je nejúčinnější antimikrobiálně. Poměr frakcí je silně závislý na pH: při nižším pH je při stejném volném  $\text{SO}_2$  vyšší podíl molekulární formy. Proto nelze doporučit univerzální „správnou“ hodnotu volného  $\text{SO}_2$  bez znalosti pH, teploty a zbytkového cukru. Pro bezpečné uvedení na trh se v českých podmínkách často míří na takový volný  $\text{SO}_2$ , aby molekulární  $\text{SO}_2$



dosáhl přibližně 0,5 mg/l u suchých vín a vyšší hodnoty u sladkých vín, kde je riziko kvasinek a bakterií větší. Důležité je dávkování před finální filtrací tak, aby se SO<sub>2</sub> stihl homogenizovat, ale zároveň se minimalizovaly ztráty odvětráním. Při vysoké kyslíkové zátěži během plnění se SO<sub>2</sub> rychle váže a „mizí“ z volné frakce; to je častá příčina pozdější oxidace v lahvi i u vín, která měla při analýze před plněním zdánlivě dostatečný volný SO<sub>2</sub>.

Mikrobiologické riziko na lahvi souvisí zejména se zbytkovým cukrem, přítomností laktobacilů a *Brettanomyces* a s nedokončenou nebo pozdní jablečno-mléčnou fermentací. U červených vín s malolaktikou je zásadní dokončení a stabilizace před plněním; jinak hrozí zákal, tvorba CO<sub>2</sub> v lahvi a senzorické vady. U polosuchých a sladkých vín je hlavním rizikem refermentace kvasinkami. Zde může být sterilní filtrace účinnější a „čistší“ než vysoké dávky SO<sub>2</sub>, ale vyžaduje perfektní hygienu plničky a stabilní integritu membrány. Kombinace: dobré odkalení, vhodná předfiltrace, 0,2–0,45 µm membrána, nízký DO, adekvátní volný SO<sub>2</sub> a čistá plnicí linka.

Volba uzávěru a kontrola kyslíkového přenosu přímo ovlivňují shelf-life. Přírodní korek, technické korky, šroubové uzávěry a alternativní materiály se liší v OTR (oxygen transmission rate) a variabilitě. Pro aromatická bílá určená k rychlé konzumaci bývá výhodný nízký a stabilní OTR (často šroubový uzávěr), aby se zachovala primární aromatika. Pro některá červená vína může mírně vyšší přísun kyslíku podporovat harmonizaci, ovšem za cenu rychlejší spotřeby volného SO<sub>2</sub>; to vyžaduje promyšlené nastavení před lahvováním. K shelf-life patří i světelná stabilita (zejména u vín v čirých lahvích), teplota skladování a vibrace. V evropské distribuci je praktické počítat s tím, že víno může být krátkodobě vystaveno teplotám nad 25 °C; to urychluje oxidační reakce a snižuje senzorickou životnost, zejména u vín s nízkým SO<sub>2</sub>.

Praktický postup před plněním zahrnuje finální analytickou kontrolu: pH, volný a celkový SO<sub>2</sub>, rozpuštěný CO<sub>2</sub> (u tichých vín nežádoucí nadměrné perlení), zákal (NTU), případně mikrobiologii (kultivace/ATP), a u citlivých bílých i měření DO a výpočet TPO. Z technologického hlediska je vhodné minimalizovat počet přečerpávání, pracovat s plnými hadicemi a inertní atmosférou v nádržích. Filtraci je ideální plánovat po stabilizačních krocích (bentonit/proteinová stabilita, studená stabilizace tartrátů), protože pozdější vysrážení krystalů nebo proteinů může způsobit reklamace. Při degustaci po filtraci se sleduje zejména ztráta objemu a „těla“ (příliš agresivní filtrace může odstranit část koloidní frakce), změna aromatiky (adsorpce esterů a thiolů na některých materiálech) a případné senzorické projevy kyslíku (plošší vůně, posun do oříškových tónů u bílých).

Z pohledu kvality je filtrace kompromis: příliš nízká filtrace zvyšuje riziko zákalu a mikrobiální nestability, příliš tvrdá filtrace může víno senzoricky „odlehčit“. V evropské praxi se proto často volí filtrace jen taková, jaká je nezbytná pro daný styl a distribuční kanál. Pro přímý prodej ze sklepa a rychlou spotřebu může být filtrace mírnější (se zajištěním stability jinými kroky), zatímco pro retail a export je důraz na reprodukovatelnost a bezpečnost obvykle vyšší. Správně navržený filtračně-plnicí řetězec s řízením SO<sub>2</sub>, kyslíku a hygieny je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak udržet odrůdový charakter moravských i evropských vín od tanku až po sklenku a předejít vadám, které se projeví až po měsících na trhu.

## Tabulkové shrnutí:

### Typické filtrační stupně a cíle v praxi tichých vín

Stupeň | Médium / pór (µm) | Hlavní cíl | Poznámka k provozu

Hrubá předfiltrace | 5,0 | zachycení hrubých kalů a krystalů | chrání čerpadla a další stupně; vhodné p

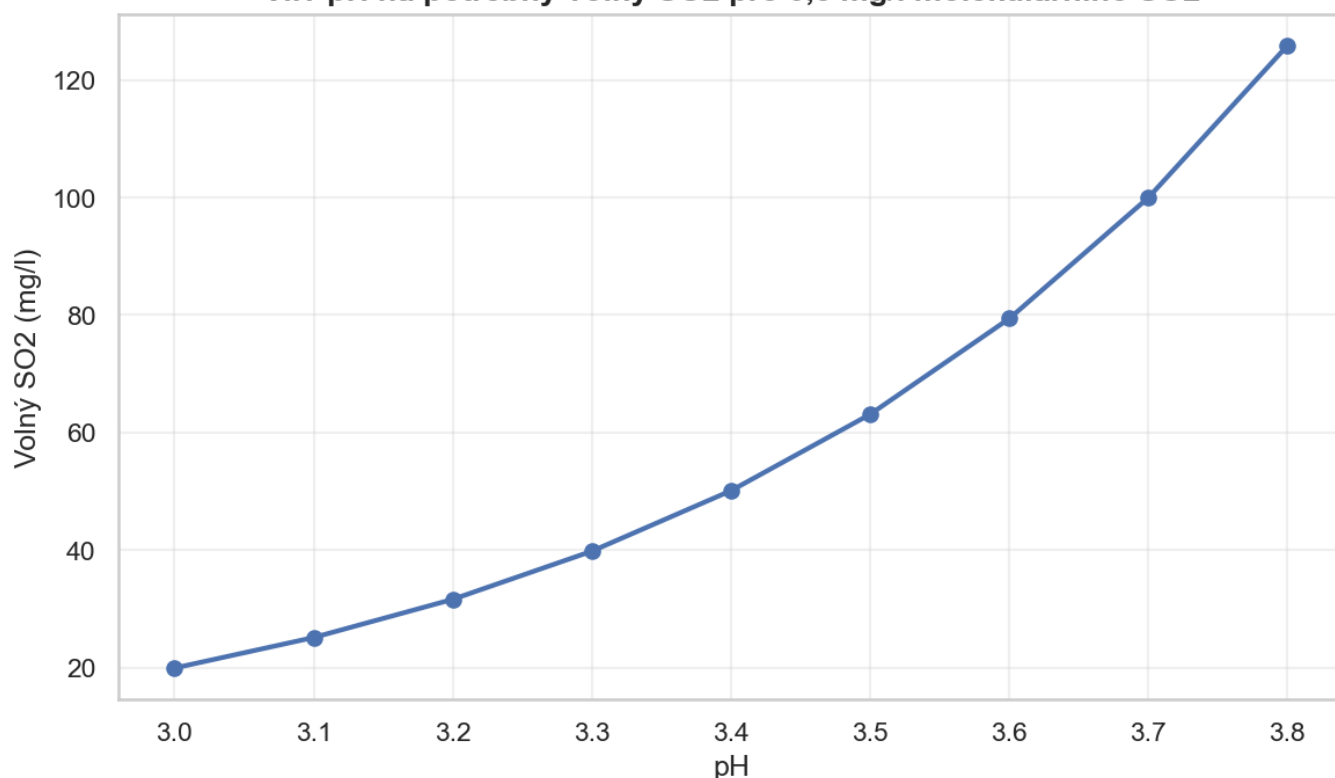
Jemná předfiltrace | 1,0 | snížení zákalu a kvasinek | stabilizuje průtok na membráně; sleduje

Dočištění | 0,65 | polishing, záchyt jemných částic | často jako patrona před sterilní membrán

Sterilní filtrace | 0,45 | odstranění kvasinek a většiny bakterií | vyžaduje test integrity a hygienickou pl

Sterilní filtrace (vyšší jistota) | 0,20 | maximální mikrobiální bezpečnost | vhodné pro vína se zbytkovým cukrem; nár

**Vliv pH na potřebný volný SO<sub>2</sub> pro 0,5 mg/l molekulárního SO<sub>2</sub>**



#### Typické filtrační stupně a cíle v praxi tichých vín

| Stupeň                            | Médium / pór (µm) | Hlavní cíl                        | Poznámka k provozu                       |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Hrubá předfiltrace                | 5,0               | zachycení hrubých kalů a krystalů | chrání čerpadla a další stupně; vhodné p |
| Jemná předfiltrace                | 1,0               | snížení zákalu a kvasinek         | stabilizuje průtok na membráně; sleduje  |
| Dočištění                         | 0,65              | polishing, záchyt jemných částic  | často jako patrona před sterilní membrán |
| Sterilní filtrace                 | 0,45              | odstranění kvasinek a většiny ba  | vyžaduje test integrity a hygienickou pl |
| Sterilní filtrace (vyšší jistota) | 0,20              | maximální mikrobiální bezpečnos   | vhodné pro vína se zbytkovým cukrem; nár |